2026학년도 서울특별시교육청 연구학교 운영 중간보고서

연구영역	교육방법
연구과제	AI·디지털 기반 교육자료 등을 활용한 교수·학습 혁신 및 학생 역량 강화 지원방안
연구기간	2026. 3. 1. - 2027. 2. 28.

AI·디지털 기반 BRIDGE 프로젝트로 연결하는 배움과 성장의 교육 혁신

BRIDGE
BLEND REORGANIZE 수업 혁신
INITIATIVE DEVELOP 학습자 주도성
GROW ENRICH 성장 확산

서울언남초등학교

차 례

Ⅰ. 연구의 개요 ····· 1

1. 연구의 필요성 ····· 0
2. 연구의 목적 ····· 0
3. 용어의 정의 ····· 0
4. 연구 과제 ····· 0
5. 연구의 범위 및 제한점 ····· 0

Ⅱ. 연구의 배경 ····· 0

1. 이론적 고찰 ····· 0
2. 선행 연구 분석 ····· 0
3. 기초 조사(실태 분석) ····· 0

Ⅲ. 연구의 설계 ····· 0

1. 연구 대상 및 기간 ····· 0
2. 연구 절차 ····· 0
3. 연구 조직 ····· 0
4. 연구 도구 ····· 0

Ⅳ. 연구과제 실행 계획 ····· 00

1. 공통과제1의 실행 ····· 00
2. 공통과제2의 실행 ····· 00
3. 공통과제3의 실행 ····· 00
4. 선택과제1, 2의 실행 ····· 00

Ⅴ. 연구결과 및 해석 ····· 00

1. 공통과제1의 연구결과 및 해석 ····· 00
2. 공통과제2의 연구결과 및 해석 ····· 00
3. 공통과제3의 연구결과 및 해석 ····· 00
4. 선택과제1, 2의 연구결과 및 해석 ····· 00

Ⅵ. 결론 및 제언 ····· 00

Ⅶ. 참고문헌 ····· 00

Ⅰ 연구의 필요성 및 목적

1 연구의 필요성

AI 시대, 교육의 전면적 재구성이 요구되는 시점이다.

“기술은 교육을 보완하는 것이 아니라, 교육을 재구성할 기회를 제공한다.”

- 교육공학자, 세이머 페퍼트(Seymour Papert) -

인공지능 기술의 급격한 발전은 기존 수업 방식의 단순한 보완을 넘어, 교육 전체를 새롭게 재구성할 기회를 제공하고 있다. 데이터 기반 개별 맞춤 학습, 실시간 학습 진단, 교사 업무 경감 등 AI가 제공하는 기능은 교수-학습-평가의 기존 구조로는 감당하기 어렵다. 따라서 학교는 디지털 도구를 일부 사용하는 수준을 넘어서 수업 구조 자체를 재설계하고, 미래형 학습 환경을 구축해야 하는 전환의 시대에 놓여 있다.

학생 주도성과 맞춤형 성장을 이끄는 미래형 학습 모델 구축이 필요하다.

미래 사회가 요구하는 핵심 역량은 더 이상 지식 전달 중심으로 길러질 수 없다. AI·디지털 기반 수업은 학생이 스스로 학습 경로를 설계하고 탐구하는 주도적 학습자로 성장할 수 있는 강력한 기반을 제공한다. 실시간 피드백, 개별 성취 분석, 학습 데이터 활용은 학생 각자의 수준과 속도에 맞춘 맞춤형 학습을 가능하게 한다. 따라서 필요한 교육은 교수-학습-평가가 유기적으로 연결되고, 학생의 학습 경험이 확장되며 성장으로 이어지는 미래형 수업 모델이다. 이러한 구조 없이는 미래 인재에 필요한 창의성·문제해결력·디지털 문해력은 길러질 수 없다.

교사와 학교가 함께 성장하며 미래교육을 실천하는 체계를 구축해야 한다.

페퍼트(Papert)는 “기술은 교사를 대체하지 않고, 교사의 역할을 더 깊고 창의적으로 변화시킨다”고 보았다. AI시대의 교사는 단순 지식 전달자가 아니라 학습 경험 설계자, 데이터 해석자, 학습자 성장 촉진자로 역할이 확장된다. 이를 위해서는 교사 개인의 노력만으로는 한계가 있으며, 학교 전체가 함께 성장하는 조직적 전문성이 필수적이다. 협력적 교원학습공동체 운영, 공동 수업 설계, 실행·성찰 중심의 연구 문화가 자리 잡을 때 지속적인 혁신이 학교 운영 전반에 정착되는 구조로 발전하기 때문이다.

B BLEND
R REORGANIZE
I INITIATIVE
D DEVELOP
G GROW
E ENRICH

전통·디지털 수업을 융합하여 학습자가 주도하는 학습으로 확장하고,
학생·교사·학교가 함께 성장하는 미래형 학습 모델을 구축하기 위해
AI·디지털 기반 BRIDGE프로젝트 설계

2 연구의 목적

이 연구의 목적은 2022 개정 교육과정의 방향성을 반영하여 BRIDGE프로젝트를 개발 및 적용하고, 지속 가능한 미래형 수업 운영 체제를 구축하는 데 있다. 교사의 수업 설계·운영 역량과 학생의 학습 역량을 성장시키는 동시에 AI 기반 교수 학습 모델을

학교 전체가 실천함으로써 새로운 수업 혁신이 학교 단위로 확산되도록 하는데 중점을 둔다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 다음과 같이 연구과제를 설정하였다.

첫째, BRIDGE프로젝트의 운영을 위한 환경 및 기반을 조성한다.

둘째, BRIDGE프로젝트를 적용하여 수업 혁신, 교사 전문성 강화, 학생 성장 지원이 유기적으로 연결되는 교수·학습 전환 모델을 설계·운영한다.

셋째, BRIDGE프로젝트의 운영 결과를 평가하고 일반화한다.

3 용어의 정의

3-가 디지털 교수·학습 전환 모델

디지털 교수·학습 전환은 변화하는 교육 환경과 디지털 기술의 확산에 따라, 학교의 교수·학습 방식을 디지털 환경에 맞게 새롭게 설계하고 운영하는 과정을 말한다. (교육부, 2023). 이는 단순히 디지털 도구를 수업에 활용하는 수준을 넘어, 학습자의 특성과 학습 과정에서 생성되는 데이터를 기반으로 개별화된 학습을 지원하고, 교수·학습·평가 전반을 디지털 기반에서 일관되게 재구성하려는 교육적 방향을 의미한다.

교육부(2023)는 디지털 기반 교육혁신 추진 방향에서 학습자 맞춤형 학습, 디지털 학습자료 확충, 학습관리 및 진단 체제의 고도화를 주요 과제로 제시하며, 학교 교육의 구조적 전환이 필요함을 강조하였다. 또한 한국교육학술정보원(2022)은 디지털 기반 교수·학습·평가 체제를 학습자의 경험을 중심으로 기술·콘텐츠·환경이 통합적으로 작동하는 구조로 설명하며, 수업 설계에서 평가에 이르기까지 전 과정이 디지털 환경에 맞게 재편되어야 한다고 제시하였다.

위와 같은 디지털 전환의 특징을 종합하면, 디지털 교수·학습 전환 모델의 정의와 구성요소들은 다음과 같이 구체화할 수 있다(교육부, 2023; 한국교육학술정보원, 2022).

정의		디지털 기술을 기반으로 교수·학습·평가 전 과정을 재구조화하여 학습자 중심의 맞춤형·참여형 학습을 구현하는 교육 전환
구성요소	**디지털 기반 학습환경**	기기, 네트워크 인프라, 디지털 학습플랫폼
	학습자 분석 및 맞춤형 수업	학습자의 수준·흥미·학습 이력 분석을 통한 맞춤형 학습 제공
	상호작용·협력 중심 활동	디지털 협업도구·콘텐츠 기반으로 한 소통·협력 활동 강화
	디지털 학습자료·콘텐츠	AI·디지털 학습자료 활용한 탐구·문제해결 기반 활동
	학습분석 및 평가	학습데이터 분석 기반 개별화 피드백·과정 중심 평가
	교사의 수업 설계 역량	기술·콘텐츠·평가를 통합하는 수업 설계 역량 강화

3-나 BRIDGE프로젝트

BRIDGE프로젝트는 학교 수업 전반을 디지털 기반으로 재구성하고, 교과서 중심 전달식 수업을 넘어 학습자 주도 탐구와 맞춤 학습으로 확장되도록 지원하는 학교 단위 교수·학습 전환 모델이다.



위의 세 가지 영역을 핵심축으로 설정하여, 학교 수업을 디지털 기반으로 재구성하고 학습자 중심 탐구 및 맞춤 교육을 확장하며, 교사와 학생의 디지털 역량을 함께 성장시키고자 한다. **‘BRIDGE’는 교수자와 학습자, 학생 간 상호작용, 현재와 미래, AI·디지털과 교육을 연결하여 학생, 교사가 함께 미래 지향적 학습자로 성장한다는 의미를 담고 있다.**



3-다 BRIDGE프로젝트 디지털 수업모델 주요 개념

1) **B**uzz **R**ecognize: 학교 수업 전반을 디지털 기반으로 재구성하는 영역이다. 학생이 디지털 환경과 학습 상황에 흥미와 호기심을 갖고(Buzz) 자신의 학습 상태·선지식을 스스로 인식(Recognize)하도록 하여, 교과서 중심 전달식 수업을 디지털 기반 수업으로 재구성하는 출발점이 된다.

2) **I**nquire **D**evelop: 학습자 중심 탐구 및 맞춤 교육을 확장하는 영역이다. 학생이 스스로 질문을 던지고 탐구하며(Inquire), AI·디지털 학습자료를 활용해 자신의 학습을 심화·개발(Develop)해 나가는 과정을 의미한다.

3) **G**row **E**nrich: 교사와 학생의 디지털 역량을 함께 성장시키는 영역이다. 학습 결과를 스스로 성찰하고 성장(Grow)하며, 이를 바탕으로 학습 경험을 풍부하게 확장(Enrich)해 나가는 것을 의미한다.

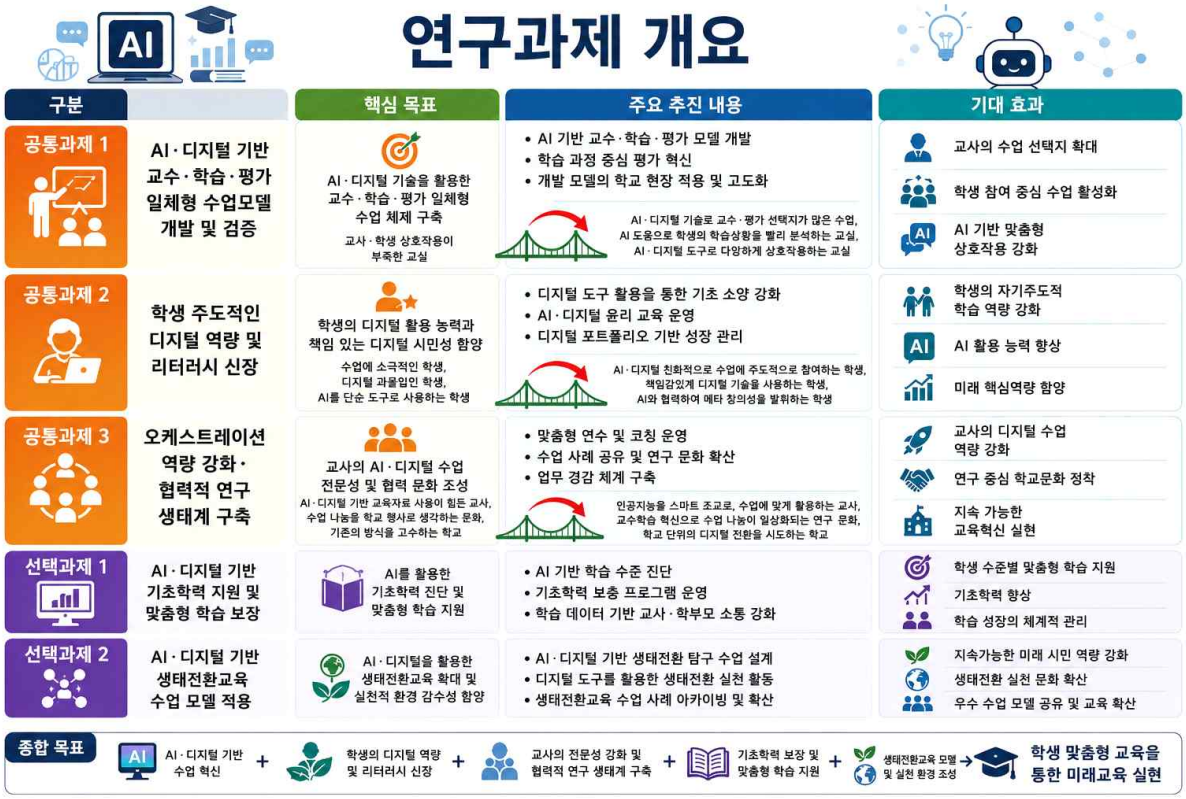
4) 선택·결정: 학습자가 학습 내용·방법을 스스로 선택하고 결정할 권한

5) 도전·책임: 자신의 선택한 방법으로 문제를 해결하고, 그 과정에서 스스로 책임지는 태도

6) 소통·협력: 동료학습자•교사•부모와 소통하고 협력하는 것

7) 자기성찰: 실패를 배움의 기회로 삼아 자신의 학습 과정을 돌아보는 것

4 연구 과제



5 연구의 범위 및 제한점 1

본 연구를 수행함에 있어 다음과 같이 제한점을 둔다.

가. 본 연구는 서울언남초등학교 전체 학생(1~6학년, 712명)을 대상으로 프로그램을 운영하였으나, 학년별 발달 단계와 디지털 활용 수준의 차이를 고려하여 학년군별로 적용 방식과 도구를 달리 구성하였다. 이에 따라 학년군 간 프로그램 운영의 세부 내용에는 차이가 있을 수 있다.

나. 효과성 검증은 진단 도구의 특성상 3~6학년을 대상으로 실시하였으며, 1·2학년은 문해 수준을 고려해 설문 대신 관찰·소감 중심의 정성적 방법으로 운영 만족도를 확인하였다. 이에 따라 학년별 정량적 효과를 동일한 기준으로 비교하는 데에는 한계가 있으며, 추후 저학년 대상 검증 도구 마련이 후속 과제로 필요하다.

Ⅱ 연구의 배경

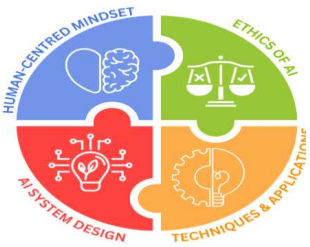
1 이론적 고찰

1-가 AI+X 융합 패러다임

AI+X는 인공지능이 기술 분야에만 국한되지 않고, 사회·경제·문화·교육 등 다양한 영역과 융합되며 새로운 가치와 변화를 창출하는 흐름을 의미한다. 미래 사회에서 AI는 개별 도구가 아니라, 다른 영역과 결합하여 문제를 재해석하고 새로운 해결 방안을 제시하는 촉매 역할을 하게 된다. 특히 교육 영역에서는 AI가 학습자·교사·학교 운영 전반에 영향을 미치며, 기존 교수학습 방식을 단순히 디지털화하는 수준을 넘어 학습 경험 자체의 구조를 변화시키고 있다. 더 나아가 AI는 학습 과정에서 생성된 데이터를 분석하여 학습자의 인지·정서·행동 정보를 기반으로 맞춤형 피드백을 제공함으로써 학습의 깊이를 확장시킨다. 이러한 AI+X 관점의 교육을 통해 학생들은 실생활에서 마주하는 문제를 다양한 교과 지식과 AI 기술을 조합하여 해결해 보며, 미래 사회의 융합적 인재로 성장할 수 있다.

1-나 AI 리터러시 프레임워크

OECD와 UNESCO가 이해, 비판, 책임을 AI 리터러시의 핵심 요소로 제시한 것에는 AI를 '사용하는 능력' 뿐 아니라 '이해·판단·윤리적 활용 능력'까지를 포함한다. AI 리터러시에는 인공지능의 원리 이해, 데이터의 의미와 한계 파악, AI 결과의 편향 비판, 책임 있는 의사결정, 디지털 시민성 등이 포괄된다. 초등학생의 발달 수준을 고려하면 모형 이해보다는 문제 해결 과정 속에서 AI를 적절하게 활용하고, 결과의 신뢰도와 윤리성을 함께 점검하는 경험이 중요하다. 또한 AI 리터러시는 교과 지식 및 탐구 활동과 연계될 때 효과가 극대화된다. 더 나아가 AI를 학습 도구가 아닌 사고의 파트너로 경험할 때 학생들은 스스로 사고 방식과 판단 과정을 성찰하며 미래 사회의 책임 있는 AI 시민으로 성장할 수 있다.



[그림. AI 리터러시 프레임워크 일부]

1-다 AI·디지털 도구에 대한 학계의 견해 및 교육 동향

AI는 교육 전반과 융합하며 학습 경험의 구조를 재편하는 촉매로 작용하고 있으며, OECD와 UNESCO는 AI 리터러시의 핵심 요소로 이해·비판·책임을 제시하면서 초등 단계에서는 AI 원리의 이해보다 문제 해결 과정에서 AI를 활용하고 결과의 신뢰성과 윤리성을 점검하는 경험이 중요함을 강조한다. 실제로 초등 5~6학년 대상 AI 에듀테크 적용 연구에서 저성취 학생의 수학 이해도와 기초학력 도달률이 유의하게 향상되었고(안영은 외, 2021), 연구학교 사례에서도 자기주도학습력과 사회정서역량의 향상이 보고되었다(대구경동초, 2025). 다만 아동의 뇌 발달 관점에서 과도한 사용의 위험(박현빈, 2025)과 AI 활용 증가에 따른 교사-학생 상호작용 감소 인식(안영은 외, 2021)도 지적된다. 이를 종합하면 학계의 견해는 단순한 기술 적용이 아닌 교육목표 중심의 수업 설계(서울역삼초, 2025; 최은선, 2025)와 교사-학생 상호작용의 균형을 전제로 한 맞춤형·개별화 교육의 실현으로 수렴하고 있다.

1-라 학습자 주도성

학습자 주도성은 OECD 2030 교육 프로젝트에서 미래교육의 지향점으로 제시된 이후, 국내 교육 담론에서도 핵심 키워드로 자리 잡고 있다. 편지윤·정혜승(2023)은 선행연구를 종합하여 학습자 주도성을 "학생이 자신과 세계에 대하여 영향력을 행사하고자 학습의 설계 및 실행 전반에 의도적으로 관여하는 등 학습 주체로서의 역할을 책임감 있게 실행하는 실천 능력"으로 정의하고, 그 구성 요소를 선택·책임·학생 목소리·협력의 네 가지로 제시하였다. '선택'은 학생이 학습 목표, 과제, 방법, 평가에 이르기까지 학습 전반의 의사결정에 직접 관여하는 능력이며, '책임'은 자신의 선택과 그 결과를 성찰하고 스스로 조절해 나가는 능력이다. '학생 목소리'는 학습 이슈에 대한 견해를 스스로 형성·표현하며 자신의 정체성을 실현하는 능력을, '협력'은 타자와의 차이를 존중·포용하며 함께 문제를 해결해 나가는 능력을 뜻한다. 이 네 요소는 독립적으로 존재하지 않고 상호 순환적으로 작동하며, 어느 하나가 아니라 네 요소가 균형 있게 갖춰질 때 온전한 주도성이 발현된다. 특히 학습자 주도성은 교사가 마련한 틀 안에서 학생이 학습하는 기존의 '학생 중심 교육'과 달리, 학생이 교사와 공동으로 학습을 설계·실행하고 그 결과에 대한 책임을 나누어 진다는 점에서 한 단계 진보된 개념으로 평가된다.

2 선행 연구 분석

연구자	연구주제	연구 내용	시사점
서울역삼초등학교 (2025)	AIDT와 AI코스웨어를 활용한 디지털 기반 학생 맞춤교육 모델 개발	▸AIDT·AI 코스웨어·AI·디지털 기반 교육자료를 통합한 수업 설계·실행·평가 체계 구축 ▸개념기반 탐구학습·디지털 미디어 리터러시·사회정서학습 중심 27개 교수학습과정안 개발 및 적용	AIDT 및 AI 코스웨어 활용은 단순 기술 적용이 아니라 교육목표 달성 중심의 설계가 이루어질 때 효과성이 높음 수업 분석과 전문적 성찰 문화는 AI 활용수업의 질적 향상에 핵심적 역할
최은선 (2025)	초·중등 인공지능 교육을 위한 통합적 교수·학습모델 개발 연구	▸최근 AI 교육에 많이 사용되는 5가지의 통합적 교수·학습 모델 제안 및 전문가 타당도 검사 실시 ▸교수·학습 모델별 적용 가능한 활동 예시 제공	학교에서의 적용을 통한 구체적 피드백 수집 및 세부 요소 조정 등 모델 재구성이 필요함 학교 현장에 일반화하여 적용 가능한 과목별·학년별 교육과정 기반 교수·학습 모델 개발이 요구됨
서일보 (2025)	AI 활용 교육 국내 연구 동향 분석	▸2017~2024년 국내 인공지능 활용 교육 관련 논문 분석 ▸국내 연구는 AI 기반 수업 설계 및 적용과 생성형 AI 활용 연구에 집중되어 있음	기존의 연구들이 특정 교과 중심 연구에 편중됨. 교육과정 기반 통합적 설계 등 체계적 논의가 필요함 AI활용 교육의 중장기적인 실행 및 그 효과성 입증을 위해 체계적인 교육 모델 개발의 필요성 시사

3 기초 조사(실태 분석)

3-가 디지털 기반 학생 맞춤교육 선도학교 운영 현황

1	**2023 디지털 선도학교 운영**: AIDT 프로토타입 현장적합성 검증 및 AI코스웨어 활용 학생 맞춤교육 실현
2	**2024 디지털 기반 교육혁신 선도학교 운영**: **2024년 우수 운영교로 선정**되어 2025 디지털 기반 맞춤교육 선도학교 운영을 위한 선도학교 업무 담당자 대상 KERIS 지식샘터 특강과정 개발 및 강의
3	**2025 디지털 기반 학생 맞춤교육 선도학교 운영**: **중간 보고서 우수 운영 사례로 선정**되어 서울시교육청 2025학년도 디지털 기반 학생 맞춤교육 선도학교 **「함께 전환」 워크숍에서 사례 발표**

3-나 본교 운영 여건

1) AI 디지털 기반 교육 환경

분야	기기	기기명	수량	활용학년
교실 환경	무선 인터넷 환경	10G 네트워크 집중개선 완료	-	전교
	전자 칠판	이솔칠판, 현대아이티	전체 학급	전교
1인1기기 보급	디벗	크롬북	736	2~6학년
	학생용 노트북	삼성전자	104	5~6학년
	학생용 태블릿PC	갤럭시탭S6, 아이패드6	120	1학년
피지컬 컴퓨팅 교구	마이크로비트	파이썬 피지컬 키트 / 레고 스파이크 프라임	25개	3~6학년
	네오봇	코드위즈 베이직 키트 / 치즈스틱	25개	3~6학년
	포켓터틀	햄스터 봇 / 삐오 로봇	30개	1~4학년
	오큘러스 VR	VR 스포츠 모니터 / 닌텐도 스위치	6개	전학년

2) AI 디지털 기반 교육혁신을 위한 인적 자원 현황

분야	AI 디지털 기반 교육혁신 전문가 활동	
인공지능(AI) 교육 분야	· 서울시교육청 AI·에듀테크 선도교사(**3명**) · 교육부 AI·디지털 교육혁신 선도교사(**3명**) · 교육부 AIEDAP 마스터교원(1명) · 학교로 찾아가는 AI·SW교육 컨설팅 지원단 · 강남서초 AI·디지털 기반 교육연수 기획단 및 분과장 · 한국과학창의재단 인공지능교육 교사연구회 **대표교사**	· AI융합교육대학원 석사 졸업(**2명**) · 교육부 T.O.U.C.H 교사단(1명) · AI융합교육대학원 교사연구회 AIE랩 **대표교사** · 서울시교육청 초등교육과 AI·디지털 교육과정 운영 지원단 · 학교 간 교학공「**디지털 시민성 교수학습 자료** 개발 연구」 · 2025 **디지털 교육 연구대회(서울시 대회) 2등급**
수업 · 평가 설계 분야	· 2025 전국 단위 수업 평가 연구회 **대표교사**(범교과) · 2023~2025 **수업혁신사례 연구대회 전국 컨설팅 위원** (에듀테크 활용 부문) · 서울시교육청 2025 **「탐구 질문으로 설계하는 수업」** 동영상 콘텐츠 개발위원 및 수업 촬영 · 2025 교육부 함께학교 **「수업의 숲」 운영** 지원단 · 교육부 **교육과정-수업-평가** 현장 지원단	· 교육부 사회정서성장지원팀 **사회정서교육** 선도교사 · 강남서초 함께 더올림 **독서교육** 지원단 · 서울초등**기초학력** 전문지원단 · 강남서초 함께 더올림 **기초학력** 지원단 · 강남서초, 강동송파 영재교육원 **초등영재** 지도강사(4명) · 수업연구 실천교사 **수업전성기** 참여(3명)
디벗 활용 분야	· 2025 초등학교 **「디벗」 활용을 위한 핵심 교원** 연수 지원단 (크롬북)	· 쉽게 배우고 바로 써보는 「2025 초등 디벗 활용 가이드 직무연수」 크롬북 출강(4회)
학교 안 AI·디지털 교육 혁신 실천 분야	· **학교 안 AI교원학습공동체 운영(2024년 27명 참여, 2025년 14명 참여) 및 수업나눔 연간 6회 이상 실시** · 디지털 선도학교 교원 역량 강화를 위한 전교직원 연수 실시(2025.7.22.(화), 전교직원)	· 학생 맞춤 교육을 위한 AI코스웨어 사용 교내 자율연수 실시(2025.9.11.(목), 20명) · 2025 하반기 인공지능(AI) 교육서비스 사용 교내 자율연수 실시(2025.9.18.(목), 24명) · 구글 공인 교육자 인증 과정 연수 참여 및 Level1, Level2 Certificate 획득(14명)
학교 밖 AI·디지털 교육 혁신 실천 분야	· 2025 교육부 교실혁명 선도교사 및 교육혁신 선도교사 연수 **수도권역 초등 전체 총괄 PM** · **AI·디지털 연수** 및 **컨설팅 장학 강의**(장평초, 학동초, 개운초, 둔촌초, 용두초, 서초초, 신남성초, 답십리초, 남사초, 산내초 등 16개교)	· 2025년 **디지털튜터** 신규 양성 기본과정 교수학습 자료 개발 집필 및 강의 · 2025 교육부 **「찾아가는 학교 컨설팅」 헤드코디** (동명초, 대진초, 원명초, 세검정초, 개포초, 선린초) · AIDT 적용교원 맞춤형 직무연수 개발 및 강의(제주탐라연수원, 경기도교육연수원, 중앙교육연수원 등)

3-다 SWOT 분석



4-다 사전 설문 분석

1) AI • 디지털 리터러시(교사, 학생) 사전 설문 결과(연세대 자체 제작)





1-가)학생 설문분석

- 학생은 AI에 대한 비판적 인식은 있지만 AI가 자신의 학습에 미치는 영향에 대한 인식이 부족하고 만들어 준 결과물을 어떻게 비판적으로 활용해야 하는지에 대한 경험이 부족하다.
- 디지털 기기 • AI학습 경험은 저학년에 비해 고학년이 많이 높다. 반면 윤리 의식은 전 학년에서 고르게 높다. 저학년은 활용 경험을 제공하고, 고학년은 출처 확인 등 심화된 비판적 활용 교육으로 접근을 차별화할 필요가 있다.

1-나)교사 설문분석

- 교사 개인의 AI활용 역량은 높은 편이며 수업에서 AI도구를 많이 활용하는 것으로 생각된다.
- 수업설계와 관련된 점수가 3점대로 나왔으며, AI를 활용하여 교·수·평 일체를 위한 수업 설계를 하는데 연수가 필요할 것으로 생각된다.
- 교사 학습공동체 내 자료 제작·공유는 문항 중 최하위 점수를 받았다. 개인들의 노력이 조직의 자산으로 축적되지 못하고 있다는 신호로, 공유 플랫폼 운영이나 정기 협의체를 만들어 정기적인 자료 공유가 필요하다.

3) 국가기초학력포털-성취도평가 사전 결과

학년	학생수	지원대상	프로그램 참여	프로그램 미 참여
2학년	107	8	7	1
3학년	90	5	4	1
4학년	100	7	6	1
5학년	145	15	14	1
6학년	194	13	9	4
합계	732	48	40	8

3-가)분석

- 전체 학생 732명 중 기초학력 지원 대상학생은 48명으로 전체의 6.6%를 차지하고 있다.
- 고학년의 지원대상 학생 비율이 저학년에 비해 높다.
- 대부분의 학년에서 80% 이상이 기초학력 지원 프로그램에 참여하고 있다.

4) 생태교육 사전 설문 결과



4-가)분석

- 생태교육에 대한 필요성과 환경문제에 대한 책임의식이 높게 나온 것을 보면 학생들이 평소 생태교육에 대한 필요성을 느끼고 있다는 것을 알 수 있다.
- 생태교육 문제를 해결함에 있어 AI나 디지털 도구를 활용해 본 경험이 없기 때문에 생태문제 해결방법으로서 AI나 디지털 도구 활용 경험이 필요하다.

이론적 배경, 선행연구, 사전설문을 분석한 결과, 다음과 같은 시사점을 도출하였다.

첫째, AI 대전환 시대를 대비하기 위해 학교 단위의 AI 교육 실행 거점 구축이 필요하다. AI+X 융합 패러다임에서 보듯 AI는 개별 도구가 아니라 학습 경험의 구조 자체를 재편하는 촉매이므로, 교사 개인의 실천을 넘어 학교 전체가 함께 실행하는 체계가 요구된다.

둘째, AI·디지털 기반 교수·학습 모델은 '단순한 기술 사용'이 아니라 '교육목표 달성 중심의 수업 설계'로 정교화되어야 한다. 선행연구(서울역삼초, 2025; 최은선, 2025)는 AIDT 및 AI 코스웨어의 효과가 교육목표 중심 설계와 결합될 때 극대화됨을 보여주며, 교사 설문에서도 교·수·평 일체를 위한 수업 설계 역량 지원(연수)의 필요성이 확인되었다.

셋째, 학생의 개별 역량 및 자기주도적 학습을 강화하는 교수·학습·평가 일체형 체제가 요구된다. 학습자 주도성의 네 요소(선택·책임·학생 목소리·협력)가 균형 있게 발현되도록 수업을 설계하되, 기초학력 진단 결과 지원 대상 학생(6.6%)이 고학년에 집중된 점을 고려하여 학습 데이터 기반의 맞춤형 진단·피드백·성장 지원이 함께 이루어져야 한다.

넷째, 학생의 디지털 활용 경험과 비판적 활용 역량 간 격차를 해소하는 학년군별 차별화 교육이 필요하다. 학생 설문 결과 윤리 의식은 전 학년에서 고르게 높았으나 AI 결과물을 비판적으로 활용하는 경험은 부족하였으므로, 저학년은 활용 경험 제공, 고학년은 출처 확인 등 심화된 비판적 활용 교육으로 접근을 달리해야 한다. 또한 생태교육 설문에서 확인된 바와 같이 AI·디지털 도구를 실제 문제(생태·환경 문제) 해결에 적용해 보는 경험을 확대할 필요가 있다.

다섯째, 수업 분석과 교사 성찰 문화는 AI 활용 수업의 질을 높이기 위한 핵심 요소이다. 교사 설문에서 학습공동체 내 자료 제작·공유가 최하위 점수를 받은 만큼, 공유 플랫폼 운영과 정기 협의체를 통해 개인의 실천이 조직의 자산으로 축적되는 협력적 연구 생태계를 구축해야 한다.

Ⅲ 연구의 설계

1 연구 대상 및 기간

가. 대상: 서울언남초등학교 1~6학년 학생 전체(712명)

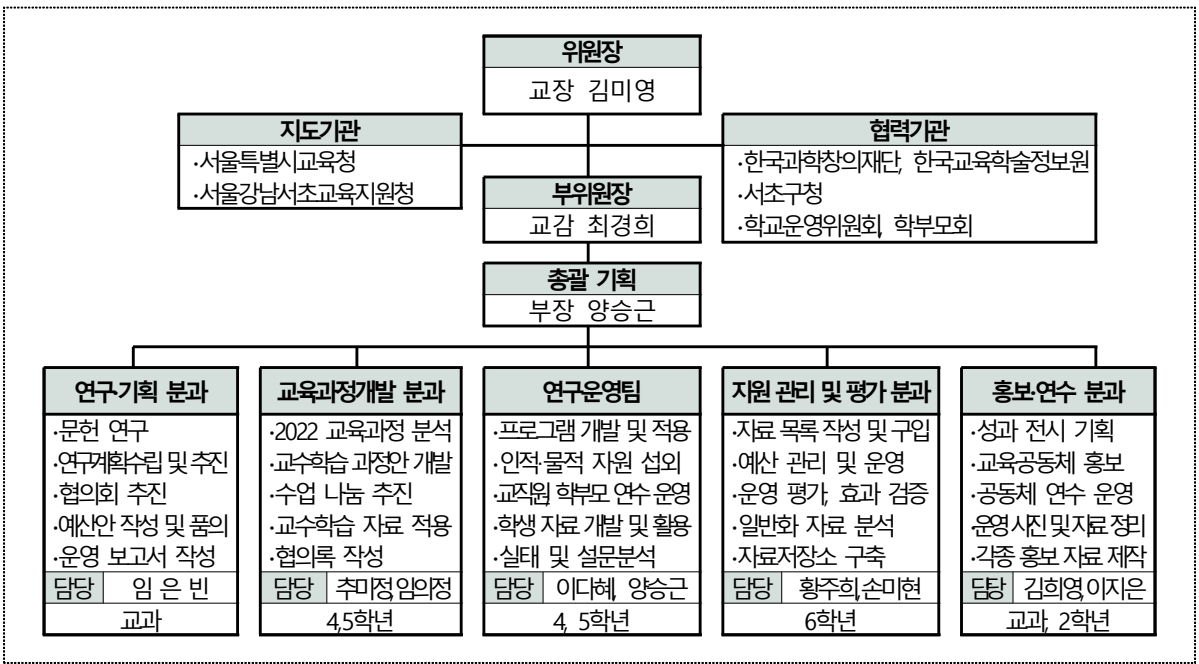
학년	1학년	2학년	3학년	4학년	5학년	6학년	합계
학급수(개)	5	4	5	5	6	9	**34**
인원(명)	82	106	89	100	142	193	**712**

나. 운영 기간: 2026. 3. 1. ~ 2027. 2. 28.(1년간)

2 연구 절차

단 계	내 용	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월
계획	○ 운영 과제 관련 선행연구, 시범, 자료 수집 ○ 연구학교 운영 계획 수립 및 교직원, 학부모 연수	■	■	■	■								
실행	○ 프로그램 운영을 위한 여건 조성	■	■	■	■	■	■						
	○ 프로그램 운영 모델 개발	■	■	■	■	■	■						
	○ 프로그램 운영 모델 적용				■	■		■	■	■	■	■	
결과분석	○ 프로그램 운영 모델 검증 및 결과 분석 ○ 최종보고서 작성 및 성과 보고회 개최						■				■	■	■
일반화	○ 연구 결과의 일반화 ○ 일반화 자료 정리 및 자료집 개발										■	■	■

3 연구 조직



4 연구 도구

4-가 검사도구

공통과제 1 공통과제 2 공통과제 3	AI•디지털 리터러시 진단도구25문항(학생) - KERIS AI•디지털 교육역량 진단도구(21문항 교사) KERIS AI•디지털 리터러시 진단도구20문항(학생) - 연세대 자체제작 AI•디지털 교육역량 진단도구(27문항 교사) -연세대 자체제작
선택과제 1	국가기초학력포털-성취도평가 문제 학생 인터뷰
선택과제 2	생태 및 환경문제에 대한 학생인식과 AI활용역량 조사(15문제)- 연세대 자제체작

4-나 운영 효과 검증 방법

본 연구에서는 AI・디지털 교육도구를 활용하는 3~6학년 학생들을 대상으로 사전-사후 T-test를 통해 교사의 AI・디지털 교육역량과 학생의 AI・디지털 리터러시 향상 정도를 측정한다.

가. AI ・ 디지털 리터러시(교사)

구분	영역 구분	문항수	문항	시기
교사	기초 이해	3	1,2,3	사전검사 2026.4. 사후 검사 2026.10.
	AI와의 상호작용	6	4,5,6,7,8,9	
	AI와의 창작	5	10,11,12,13,14	
	AI 관리	6	15,1617,18,19,20	
	AI 설계	5	21,22,23,24,25	

나. AI ・ 디지털 리터러시(학생)

구분	영역 구분	문항수	문항	시기
학생	기초 이해	3	1,2,3	사전검사 2026.4. 사후 검사 2026.10.
	AI와의 상호작용	6	4,5,6,7,8,9	
	AI와의 창작	5	10,11,12,13,14	
	AI 관리	6	15,1617,18,19,20	
	AI 설계	5	21,22,23,24,25	

다. 생태 및 환경문제에 대한 학생인식과 AI활용역량

구분	영역 구분	문항수	문항	시기
학생	생태 정보 탐구	3	1,2,3	사전검사 2026.4. 사후 검사 2026.10.
	문제해결・표현	2	4,5	
	생태 인식・관심	2	6,8	
	참여・실천의지	3	7,9,10	

5 연구과제 설정

본교는 2022 개정 교육과정 적용을 위한 연구학교 운영 방안으로 BRIDGE프로젝트를 중심으로 다음과 같은 연구과제를 설정하였다.



Ⅳ 연구 과제의 실행

1 공통과제1의 실행

B BLEND 전통·디지털수업결합 R REORGANIZE 수업재조직화

공통과제 1 AI·디지털 기반 교수·학습·평가 일체형 수업모델 개발 및 검증

실천방법
- 가. AI · 디지털 기반 교수 · 학습 · 평가 일체형 수업 모델 개발
- 나. AI · 디지털 기반 학습 과정 중심 평가 혁신
- 다. 개발된 수업 모델의 학년·교과 확장 적용 및 고도화 운영

변화의 방향

교수평가방법의 선택지가 한정적인 수업	AI디지털기술로 교수평가방법의 선택지가 많은 수업
학습상황분석에 오래 걸리는 교실	AI 도움으로 학생의 학습상황을 빨리 분석하는 교실
교사-학생 상호작용이 부족한 교실	AI디지털 도구로 다양하게 상호작용하는 교실

1-가 AI · 디지털 기반 교육혁신을 위한 교수 · 학습 · 평가 일체형 수업 모델 개발

1) BRIDGE수업모델 단계별 흐름

B R I D G E

	문제 발견 · 인식		해결방법 탐색 · 문제해결		공유 · 성찰	
단계	B Buzz	R Recognize	I Inquire	D Develop	G Grow	E Enrich
AI, 디지털 교육도구 적용	실생활 문제 상황 제시 및 기존 개념과 비교 탐색		학생 주도 해결방법 탐색 · 협업 및 개별 산출물 제작		산출물 공유, 동료 · 자기 피드백을 통한 성찰	
교사 역할	**제시자 · Presenting** 실생활 문제 · 자료를 제시하여 호기심과 문제의식 촉발		**조력자 · Facilitating** 개별화 자료를 지원하며 학생 주도 탐구 · 제작을 촉진		**성찰 조력자 · Reflecting** 공유 결과에 실시간 피드백을 제공하고 성찰을 지원	
활동 모습 (예시)	• [수학] 폴리패드로 대분수 뺄셈 상황 제시 → 자연수 뺄셈과 비교 • [사회] 준비한 축제 주제를 지역 문화유산과 관련짓기		• [수학] 해결방법 탐색 · 공유 후 나만의 수학개념서 제작 (개별화 · 창작) • [사회] 체험부스 운영, 협력하여 발표자료 · 굿즈 제작		• [수학] 개념서 공유 및 계산 원리 이해 성찰 (실시간 피드백) • [사회] 동료평가 · 자기성찰로 발표 및 축제 되돌아보기	

2) 교 · 수 · 평 일체화를 위한 수업 개요

교수·학습과정안

단원	2단원	대상학급	5학년 1반	일시	2026.5.27.(수)
차시 (교과서 쪽수)	5/14차시 (84-85쪽)	수업모형	BRIDGE 프로젝트 모형	교과역량	자기성찰·계발 역량

교육과정 분석				
성취기준 분석	[6국03-03] 체험한 일에 대한 감상을 나타내는 글을 쓴다.			
	지식·이해	과정·기능	가치·태도	
	체험에 대한 감상을 나타내는 글	독자를 고려하여 표현하기	쓰기 윤리 준수	
탐구질문	시간의 흐름에 따라 있었던 일과 그때의 마음을 어떻게 표현하면 다른 사람이 내 마음을 더 잘 이해할 수 있을까?			
학습목표	시간 표현을 활용하여 있었던 일과 그때의 마음이 드러나게 글을 쓰고, 친구의 마음에 공감하며 응원의 말을 나눌 수 있다.			

평가계획	평가요소	수준			피드백
		상	중	하	
	있었던 일과 자신의 마음을 글로 표현하고 친구에게 공감의 말을 전할 수 있는가	있었던 일과 자신의 감정을 구체적으로 표현하고, 친구에게 따뜻한 공감과 응원의 말을 전할 수 있다.	있었던 일과 감정을 표현하고, 친구에게 간단한 공감의 말을 전할 수 있다.	시간 표현이나 감정 표현이 부족하며 친구에게 공감의 말을 전하는 데 어려움이 있다.	예시와 교사의 피드백 등을 제공하여 글쓰기 활동을 돕는다. 공감의 말이 어려운 경우 그림반응으로 대신하게 한다.
	평가방법 및 도구	캔바 등 발표자료를 참고한 교사의 관찰평가, 자기평가			

3) BRIDGE 단계별 수업 전략 및 AI · 디지털 도구 활용의 타당성

BRIDGE 단계별 수업 전략	Buzz Recognize 문제 발견·인식	Inquire Develop 해결방법 탐색·문제해결	Grow Enrich 공유·성찰
	캔바로 소리를 그림으로 표현하고 관련된 경험을 모둠원과 나누는 활동을 통해 동기를 유발한다.	소리와 관련된 경험을 소재로 시상을 떠올리고 시를 쓴 뒤 북크리에이터에 시화집을 꾸민다.	칭찬 댓글 달기 및 댓글 읽기 활동 동료평가를 통해 자신의 작품을 공유하고 긍정적인 환류가 일어난다.
디지털·AI 활용 목적 피드백		창작	실시간피드백
디지털도구		BOOK CREATOR Padlet	BOOK CREATOR

4) 학생 주도성 향상을 위한 4가지 전략

	☑ 선택·결정	☑ 도전·책임	☑ 소통·협력	☑ 자기성찰
학생 주도성 향상 전략	학생들이 직접 우리 지역에서 어떤 주제로 축제를 개최할 수 있을지 토의하여 주제를 정했음. 학생들이 홍보물 제작시 직접 그리기, 아트봉봉, 캔바 중 더욱 효율적으로 작업할 수 있는 것을 선택하여 제작하였음. 학생들이 어떤 체험부스를 운영할 것인지 회의하고 산출물들을 협력하여 제작함. 구성원들에게 자신이 제작한 것들을 나누는 과정에서 자신의 발표와 제작한 발표자료를 되돌아볼 수 있음.			

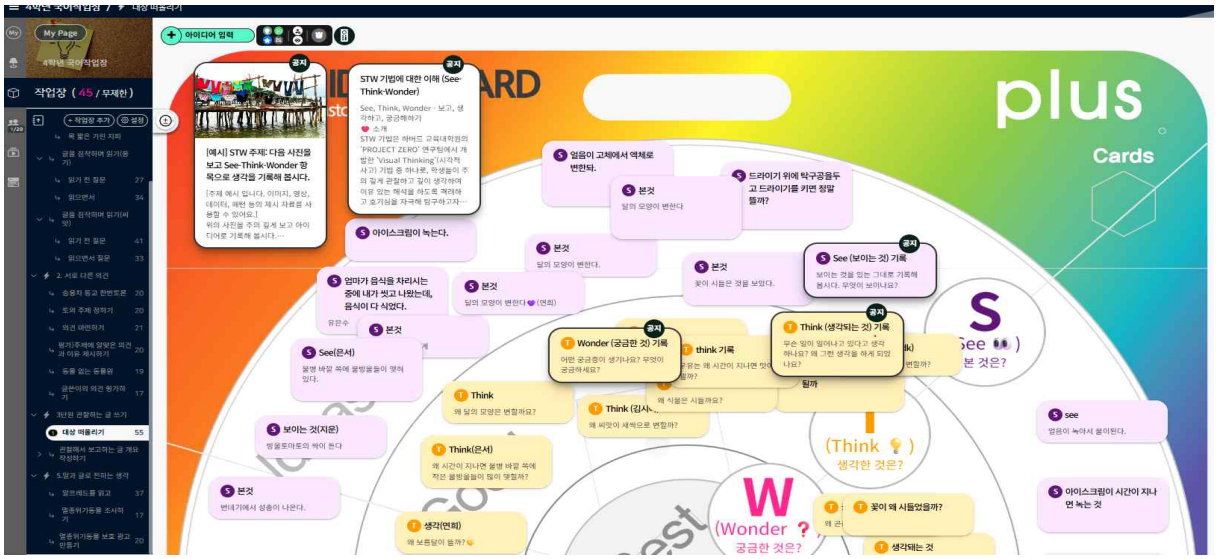
1-나 AI · 디지털 기반 학습 과정 중심 평가 혁신

1) AI · 디지털 기반 과정 중심 평가의 순서

학생 참여형 과정 중심 평가	AI 기반 학습 분석	맞춤형 성장 지원
☑ 학습 과정 전체를 디지털 포트폴리오로 수집하여 평가 증거로 활용 ☑ 학생이 자신의 배움에 대한 이해, 성찰, 목표 설정을 주도	☑ 데이터를 분석하여 이해 수준, 오개념, 학습 패턴 시각화 ☑ 학생별 피드백, 보충, 심화 학습 제안이 자동 제공되도록 하여 평가와 학습 연계	☑ 학습자의 수준, 필요, 속도에 따라 개별화된 과제, 다음 목표 활동 추천 ☑ 평가 결과가 종결이 아닌 성장의 출발점이 되도록 지원

2) AI · 디지털 기반 과정 중심 평가의 사례

가) 학습의 과정 전체를 볼 수 있는 포트폴리오 수집(와우아이디어스 활용)

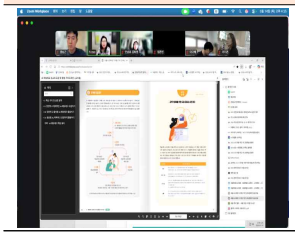
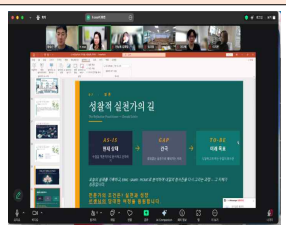


나) AI · 디지털 기반 실시간 피드백

실시간 모니터링을 통한 수업 피드백	평가요소별 평가 환류 및 포트폴리오 구축
	

1-다 개발된 수업 모델의 학년 · 교과 확장 적용 및 고도화 운영

1) BRIDGE모델 고도화를 위한 과정

수업 모델 설계 협의	수업 모델 컨설팅	모델 적용 컨설팅	교직원 연수(확산)
			

2) 수업 모델의 적용

적용 학년	수업주제	활동내용	성취기준	교과 및 단원		평가요소	디지털 AI활용
				교과	단원		
2	자연은 디자이너	자연 속 무늬로 옷 디자인하기	[2즐01-04]	통합	자연	자연 속 무늬를 활용하여 자신만의 옷을 꾸미기	ThinkerBell :Padlet classtool
	마을을 위해 지켜요	살기 좋은 마을을 만들기 위한 예절 포스터 만들기	[2바02-01]	통합	마을	마을을 위해 내가 실천할 일을 포스터로 만들기	ThinkerBell :Padlet
	마을 노래를 만들어요	우리 마을의 특징을 담아 노래 만들기	[2슬02-01]	통합	마을	우리 마을의 모습이나 특징을 노랫말로 쓰기	ChatGPT :Padlet
	가고 싶은 나라	내가 가고 싶은 나라의 상징을 찾아 표현하기	[2슬02-03]	통합	자연	내가 가고 싶은 나라의 상징(국기, 음식, 건축물 등)을 찾아 공책 표지 꾸미기	ART BONBON :Padlet
3	오감으로 시 읽기	감각적 표현의 재미를 느끼며 시 감상하기	[4국05-04]	국어	1. 생생하게 표현해요	감각적 표현을 찾고 느낌을 글로 표현하기	:Padlet
	우리가 살고 싶은 마을	우리가 꿈꾸는 마을 제안하기	[4사01-02] [4국01-02]	사회, 국어	1.우리가 사는 곳 2. 분명하고 유창하게	발표 자료를 활용하여 살기 좋은 마을 제안을 발표하고 상호 평가 결과를 공유하기	:Padlet ChatterPix
	영어로 말하는 동물 카드 만들기	내 목소리로 동물을 소개하는 카드 만들기	[4영01-04] [4영02-09]	영어	5.How many tigers?	동물 단어를 읽고 쓰며 ChatterPix Kids로 말하는 동물 카드 만들기	:Padlet ChatterPix
	나는 AI 디자이너	AI 도구를 바르게 활용하며 나만의 머그컵 디자인하기	[4도03-02] [4미02-03]	도덕, 미술	4. 인공지능 로봇 연구소에 가요 5.발견! 세상 속 조형요소	조형요소를 탐색하고 AI 도구를 활용한 머그컵 디자인하기	Canva ART BONBON Google Forms
4	장점과 꿈 발표하기	발표자료를 준비하여 자신감 있게 주제에 대한 발표하기	[4국01-05]	국어	5. 말과 글로 전하는 생각	적절한 자료를 준비하여 자신감 있게 발표하기	Canva
	감각적 표현을 활용해 시 쓰기	감각적 표현을 활용하여 자신의 경험을 시로 표현하기	[4국05-04]	국어	6. 경험을 표현해요	감각적 표현을 활용해 경험을 시로 쓰기	:Padlet BOOK CREATOR
	국가유산 굿즈 디자인하기	국가유산을 조사하고 그 특징을 살려 굿즈 디자인하기	[4사06-01]	사회	2. 우리 지역의 국가유산	국가유산을 조사하여 소개하기	:Padlet Canva
	분수의 덧셈과 뺄셈의 원리 알아보기	분수의 덧셈과 원리를 설명하는 나만의 개념서 만들기	[4수01-15]	수학	5. 분수의 덧셈과 뺄셈	분수막대를 활용하여 분수의 뺄셈에서 받아내림의 필요성 설명하기	BOOK CREATOR Polypad
5	고민 해결방법 찾기	친구의 고민을 자신의 일처럼 생각해 보고 배려하는 말로 해결 방법 제안하기	[6국01-03]	국어	1. 대화를 나누어요	배려하는 말로 해결 방법 제시하기	:Padlet classtool
	소화기관의 생김새와 하는 일 알아보기	소화기관의 생김새와 하는 일을 알아보고 음식이 소화되는 과정 설명하기	[6과04-02]	과학	4. 우리 몸의 구조와 기능	소화기관의 구조와 기능 설명하기	:Padlet Canva
	인권 침해 사례를 찾아 해	인권 침해 사례를 탐색하고 그 해결 방안을 탐색하여 인권보호	[6사03-02]	사회	3. 법과 인권의 보장	일상생활에서 인권이 침해되는 다양한 사례	:Padlet Canva

적용 학년	수업주제	활동내용	성취기준	교과 및 단원		평가요소	디지털 AI활용
				교과	단원		
	결 방안 탐색하기	활동에 참여하기				를 찾아 합리적인 해결 방안 제시하기	
	다각형의 성질을 이해하고 다각형 그리기	다각형의 구성 요소를 살펴보며 공통된 성질을 발견하고, 조건에 맞는 다각형을 직접 그려보며 다각형의 둘레와 넓이 학습의 기초 다지기	[6수03-08]	수학	6. 다각형의 둘레와 넓이	다각형의 성질을 이해하고 다각형을 정확하게 그리기	classtool AI AIgeoMath
6	사회 문제에 대하여 토론하기	타당한 이유와 근거를 제시하며 절차를 지켜 토론하기	[6국01-07]	국어	3. 절차를 지키며 토론해요	토론의 근거가 타당한지 평가하기	Canva
	견 학 기 록 문 쓰기	관용 표현을 활용해 견학기록문 쓰기	[6국04-03]	국어	4. 상황에 맞게 표현해요	적절한 관용표현 사용하여 견학기록문쓰기	:Padlet ThinkerBell
	내가 할 수 있는 가정일	우리집에서 하는 가정일 조사하고 내가 할 수 있는 가정일 알아보기	[6실01-06]	실과	1. 가정생활과 진로	내가 할 수 있는 가정일 찾기	ThinkerBell
	사물의 소비와 생태 환경 관계 표현하기	생태 미술 작품 만들기	[6미2-02]	미술	3. 지구, 나로부터	소비가 생태계에 미치는 영향을 다양한 방법으로 표현하기	ART BONBON Canva

2 공통과제2의 실행

BLEND 전통·디지털 수업 결합 REORGANIZE 수업 재조직화

공통과제 2 학생 주도적인 디지털 역량 및 리터러시 신장

실천방법
가. '디지털 또래 지원단'을 통한 디지털 기초 소양 강화
나. AI/디지털 윤리 교육을 통한 올바른 디지털 정체성 함양
다. 디지털 포트폴리오 누적 및 성장 확산 활동 운영

변화의 방향
수업에 소극적인 학생 / 디지털 과몰입인 학생 / AI를 단순 도구로 사용하는 학생
→ AI디지털 친화력으로 수업에 주도적으로 참여하는 학생 / 책임감있게 디지털 기술을 사용하는 학생 / AI와 협력하여 메타 창의성을 발휘하는 학생

2-가 '디지털 또래 지원단' 을 통한 디지털 캠페인

1) 또래 지원단 활동



또래 지원단 활동

2) 학년별 동아리 활동 연계한 디지털 팝업 클래스 운영

AI • 디지털 리터러시 향상을 위한 팝업 클래스 운영

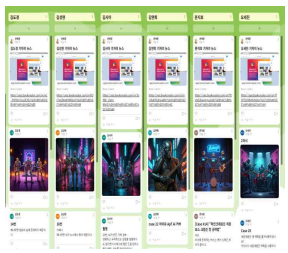
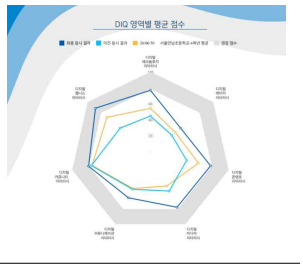
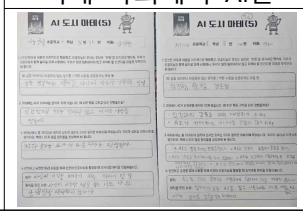
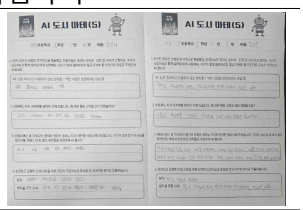


AI윤리가이드 정하기(학급 ▸ 자치회 가이드 정리)



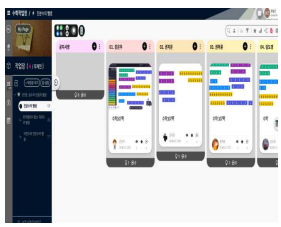
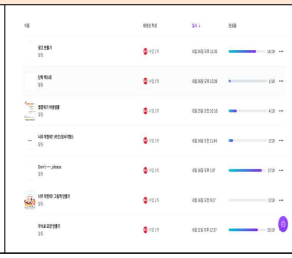
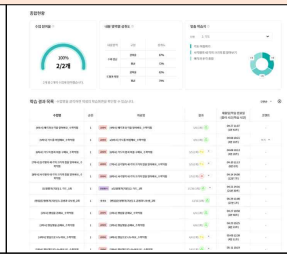
2-나 AI · 디지털 윤리 교육을 통한 올바른 디지털 정체성 함양

학년	교육주제	교육 내용
3	우리 생활 속 AI와 디지털 정보 만나기	- 생활 속 AI 사례 찾아보기 (음성비서, 추천 영상, 번역기 등) - 정보의 '사실'과 '의견' 구분하기 - 개인정보와 저작권의 기초 개념 익히기

학년	교육주제	교육 내용
		  
4	가짜 정보를 찾아라	- AI의 양면성을 알고 거짓 정보 찾기 - AI의 알고리즘을 알아보고 정보의 편향성 알아보기 - 생성형 AI프롬프트 작성의 유의점 알아보고 신문기사 작성하기   
5	AI리터러시 박람회	- AI를 비판적으로 바라보기 - AI아첨 현상과 AI의존에 대하여 알아보기 - AI활용시 유의할 점을 박람회 형식으로 공부하기   
6	AI 시대의 시민으로서 나의 역할 찾기	- 도서『마테』를 읽고 AI와 인간의 관계 생각해 보기 - AI 윤리 딜레마 상황 토론하기 (책 속 상황 + 실제 사례 연결) - 미래 사회에서 AI를 책임 있게 사용하는 태도 다짐하기   

2-다 디지털 포트폴리오 누적 및 성장 확산 활동 운영

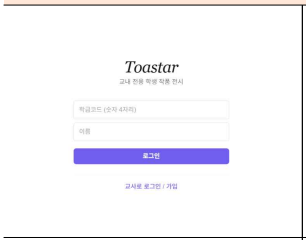
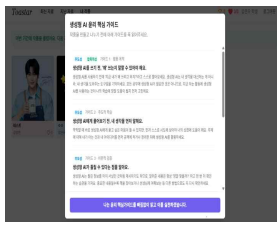
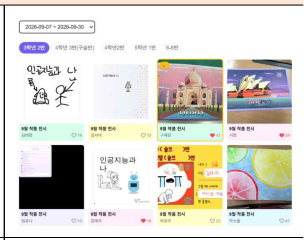
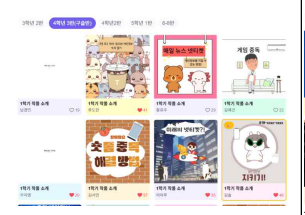
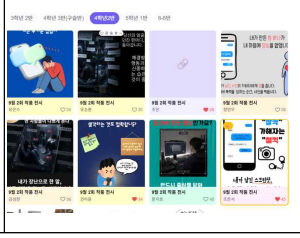
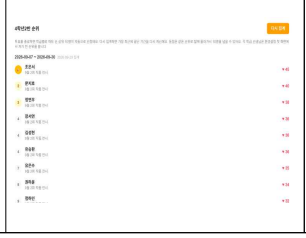
1) 디지털 포트폴리오를 통한 학생 성장 기록 및 가정 소통 강화

디지털 도구를 활용한 성장 과정 기록			
			

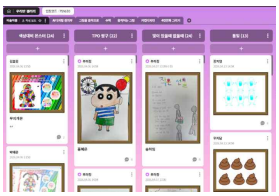
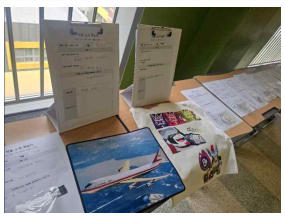
성장 플랫폼 운영을 통한 기록의 체계화		
		
학생별 평가기록 모음	선생님 피드백	성찰일기 및 소통

2) 학교 문화를 변화시키는 성장 확산 활동 운영

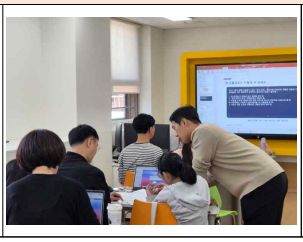
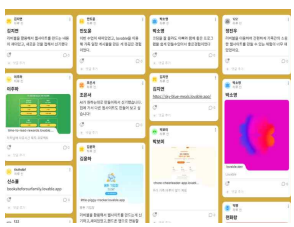
가) 학교안 안전한 SNS운영

성장 공유 플랫폼 운영(Toast + Star)			
			
			

나) 학급 및 학년별 성장 전시회

성장 전시회 운영			
			
			

다) 가족이 함께 하는 바이브코딩 체험연수

바이브코딩 체험			
			

3 공통과제3의 실행

G GROW 공동성장 E ENRICH 배움확장·일반화

공통과제 3 오케스트레이션 역량 강화 - 협력적 연구 생태계

실천방법	가. 맞춤형, 브릿지형 연수를 통한 교원의 디지털 역량 강화 나. 수업 나눔을 통해 연구 내용 확산 및 공유 다. 연구 문화 조성을 위한 업무 경감 체제 구축
변화의 방향	AI디지털 기반 교육자료 사용이 힘든 교사 → 인공지능을 스마트 조교로, 수업에 맞게 활용하는 교사 수업 나눔을 학교 행사로 생각하는 문화 → 교수학습 혁신으로 수업 나눔이 일상화되는 연구 문화 기존의 방식을 고수하는 학교 → 학교 단위의 디지털 전환을 시도하는 학교

*오케스트레이션 역량: 수업에 에듀테크와 AI 서비스를 적절하게 활용하며 학습자들의 상호작용을 이끌어내고, 학습 목표 도달을 위한 단계적인 탐구과정을 촉진할 수 있도록 종적으로 관리하는 역량

3-가 맞춤형, 브릿지형 연수를 통한 교원의 디지털 역량 강화

1) 공동성찰, 공동연구, 공동나눔을 위한 맞춤형 교원학습공동체 운영

교원학습 공동체 운영

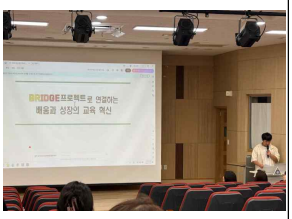





전교원 VR전시회 연수




BRIDGE 챌린지 및 모델연수

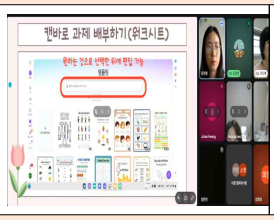


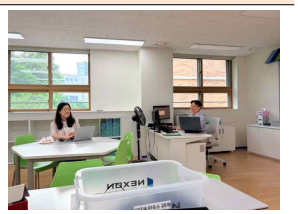



2) 우리학교 연수원을 통한 맞춤형 연수 운영

우리학교 연수원 운영





교내 바이브코딩 연수






3-나 수업나눔을 통한 연구 내용 확산 및 공유

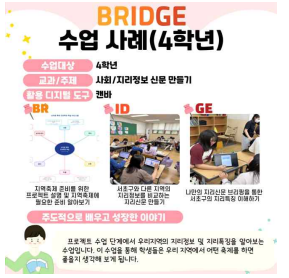
1) 수업나눔사례 공유를 위한 소식지 운영

BRIDGE 뉴스 발간









2) BRIDGE모델 확산을 위한 수업나눔

강남서초 수업 나눔








싱가폴 대사관 방문 수업 나눔





2학기 강남서초 수업 나눔

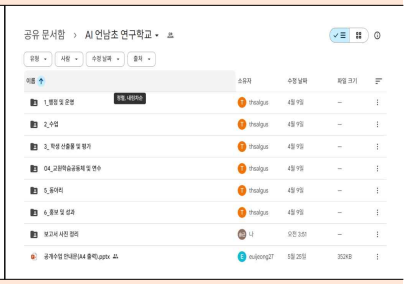




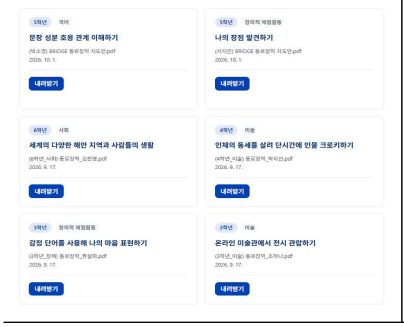
3) 교육과정 재구성 사례 공유

연구교원 간 BRIDGE 아카이브 운영



공유 및 확산을 위한 홈페이지 운영





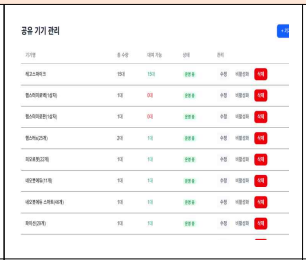


3-다 연구문화 조성을 위한 업무경감 체제 구축

1) 디지털관리 플랫폼을 운영을 통한 시스템지원

디지털 관리 플랫폼 운영

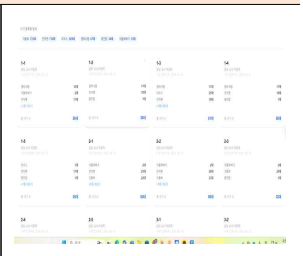

고장신고 편의성



공유기기 관리대여



디지털 튜터 지원


관리자의 기기 관리

4 선택과제1

선택과제 1 AI·디지털 기반 기초학력 지원 및 맞춤형 학습 보장

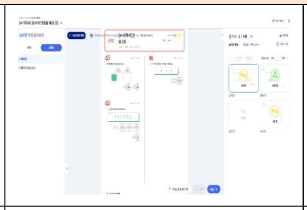
실천방법
가. AI 코스웨어를 활용한 학생 수준 진단 및 맞춤형 학습 지원
나. 디지털 도구를 활용한 기초학력 보충 수업 운영
다. 기초학력 데이터 기반 교사-학부모 소통 강화

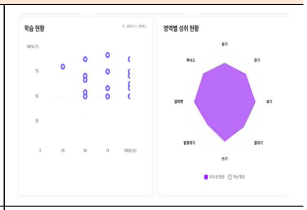
4-가 AI 코스웨어를 활용한 학생 수준 진단 및 맞춤형 학습 지원

AI코스웨어를 활용한 수준 진단 및 학습지원

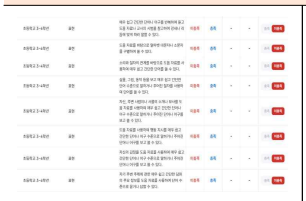

수학 학생 대시보드

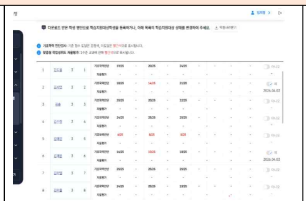

리딩앤 대시보드


수학 차시별 학습지원


학생 수준 진단

국가기초학력포털을 활용한 향상도 평가 및 학습 기록 누적


학생 향상도 평가

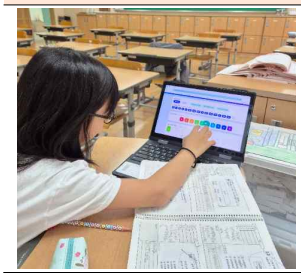

학생 향상도 평가

학생 향상도 평가

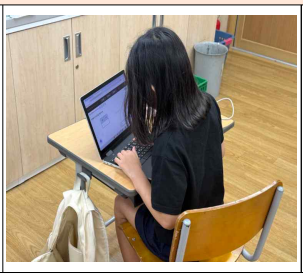
학생 향상도 평가

4-나 디지털 도구를 활용한 기초학력 보충 수업 운영

디지털 도구를 활용한 키다리쌤 운영





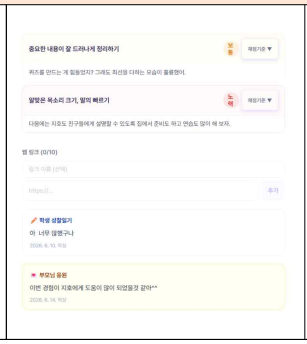


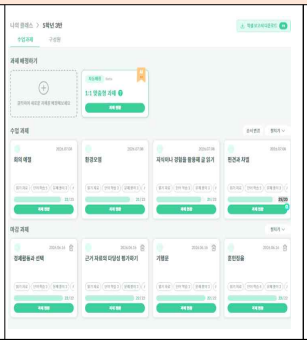


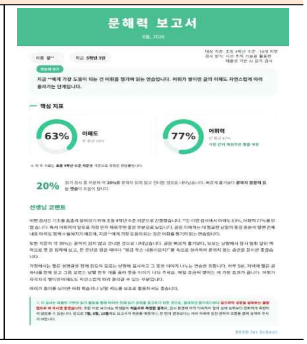
4-다 기초학력 데이터 기반 교사-학부모 소통 강화

데이터 기반 소통 강화









5 선택과제2

선택과제 2 AI·디지털 기반 생태전환교육 수업 모델 적용

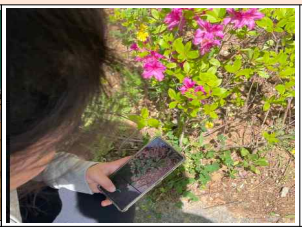
실천방법
가. AI·디지털 기반 생태전환 탐구 수업 설계
나. 디지털 도구를 활용한 생태전환 실천 활동
다. 생태전환교육 수업 사례 아카이빙 및 확산

5-가 AI · 디지털 도구 기반 생태전환 탐구 수업 설계

적용 학년	수업주제	활동내용	성취기준	교과 및 단원		평가요소	디지털 AI활용
				교과	단원		
2	자연은 디자이너	자연 속 무늬로 옷 디자인하기	[2즐01-04]	통합	자연	자연 속 무늬를 활용하여 자신만의 옷을 꾸미기	ThinkerBell :Padlet classtoot
4	의견 비교하기	지구위기로 인한 빙화호 붕괴의 원이과 피해배상의 책임 알아보기	[4국02-04]	국어	2. 의견 비교하기	기사의 의견을 자신의 의견과 비교하여 주장하기	토론 친구
4	노래 가사 바꾸어 부르기	환경의 주제로 노래가사 바꿔 부르기	[4음03-03]	음악	3. 음악으로 열매 맺는 가을	기후위기 극복을 위한 내용이 들어가도록 가사 바꾸어 부르기	SUNO
4	환경전시회	기후위기 환경파괴를 주제로 그림 전시회 열기	[4미01-04]	미술	9. 미술로 가득한 세상	기후위기의 경감심을 나타내는 사진을 보고 단순화해서 그림그리기	Canva
4	쓰레기 줄이는 방법 알아보기	분리배출을 공부하고 분리배출을 익힐 수 있는 웹사이트 만들기	[4도04-02]	도덕	7. 자연은 소중해요	분리배출 방법을 익혀 생태감수성 높이기	Lovable
4	기후 위기 전시관 운영	기후위기 극복에 동참을 제안하는 기후전시관 운영하기		창체		기후위기 전시관 운영을 통해 극복에 동참 제안하기	Canva
4	지역의 환경 문제 해결하기	지역의 환경문제를 찾고 해결방법을 찾아 실천하기	[4사10-01]	사회	2. 지역문제를 해결하고 지역을 알리려는 노력	지역의 환경문제와 해결방법을 담은 보고서 만들기	Canva
6	사물의 소비와 생태 환경 관계 표현하기	생태 미술 작품 만들기	[6미2-02]	미술	3. 지구, 나로부터	소비가 생태계에 미치는 영향을 다양한 방법으로 표현하기	ART BONBON Canva

5-나 디지털 도구를 활용한 생태전환 실천 활동

실천 활동

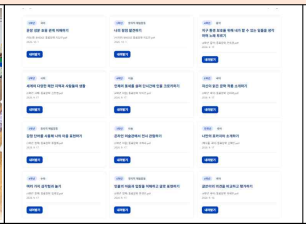
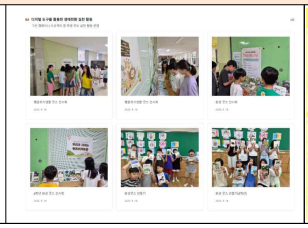






5-다 생태전환교육 수업 사례 아카이빙 및 확산

다. 생태전환교육 수업 사례 아카이빙 및 확산

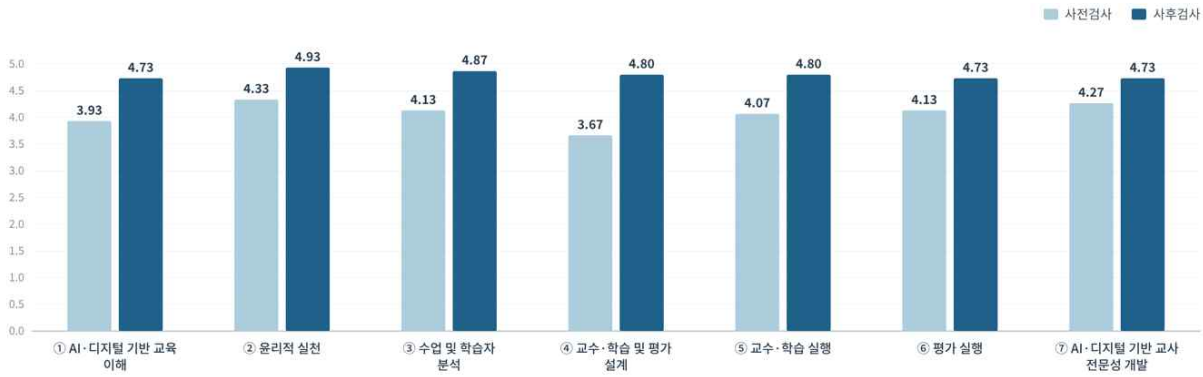
수업 사례 공유 및 저장소 운영			
			

Ⅴ 연구의 결과 및 해석

1 AI·디지털 수업 역량

1-가 연구교원 분석 결과

가. 사전·사후 분석



교사(연구교원 5명) 대상 AI·디지털 리터러시 사전·사후 검사 결과, 7개 영역 모두에서 사후 점수가 높게 나타났으며 전체 평균은 4.08점에서 4.80점으로 0.72점 상승하였다. 특히 사전에 가장 낮았던 **'교수·학습 및 평가 설계' 영역이 3.67점에서 4.80점으로 1.13점 상승하여 가장 큰 향상을 보였고, '윤리적 실천' 영역은 사후 4.93점으로 가장 높은 점수**를 기록하였다. 또한 영역 간 점수 차이가 사전 최대 0.66점에서 사후 0.20점으로 줄어들어, 교사의 AI·디지털 역량이 전 영역에 걸쳐 고르게 신장되었음을 알 수 있다. 이는 BRIDGE 수업 모델 개발과 교수·학습·평가 일체형 수업 설계 등의 연구학교 운영 과정이 교사의 실천적 역량 강화에 실질적으로 기여한 결과로 해석된다.

나. 문항별 분석

영역 (영역 평균 사전→사후)	문항	사전 검사		사후 검사		변화량	t통계값 (유의확률)
		평균	편차	평균	편차		
① AI·디지털 기반 교육 이해 3.93→4.73	1. AI·디지털 기반 교육 본질과 필요성 이해	4.20	0.45	4.80	0.45	+0.60	2.449 (0.070)
	2. AI·디지털 기반 교육 실천 탐색	4.00	0.71	4.80	0.45	+0.80	4.000 (0.016*)
	3. AI·디지털 기반 교육 가치관 정립	3.60	0.55	4.60	0.55	+1.00	-
② 윤리적 실천 4.33→4.93	4. 교육에서 AI·디지털 윤리 원칙 이해	4.00	0.71	5.00	0.00	+1.00	3.162 (0.034*)
	5. AI·디지털 기술 윤리적 활용	4.40	0.55	5.00	0.00	+0.60	2.449 (0.070)
	6. AI·디지털 윤리 자기 인식 및 성찰	4.60	0.55	4.80	0.45	+0.20	1.000 (0.374)
③ 수업 및 학습자 분석 4.13→4.87	7. 데이터 기반 교육 맥락 분석 필요성 이해	4.00	1.00	5.00	0.00	+1.00	2.236 (0.089)
	8. 학습데이터 분석 및 해석 방법	4.20	0.45	4.80	0.45	+0.60	1.500 (0.208)
	9. 종합적(인지·사회정서) 성장 지원을 위한 성찰	4.20	0.84	4.80	0.45	+0.60	1.500 (0.208)
④ 교수·학습 및 평가 설계 3.67→4.80	10. AI·디지털 기반 교수·학습 및 평가 설계 이해	3.60	0.89	4.80	0.45	+1.20	6.000 (0.004**)
	11. AI·디지털 기반 교수·학습 및 평가 설계	3.80	0.45	4.80	0.45	+1.00	-
	12. 설계의 타당성과 적절성 성찰	3.60	0.55	4.80	0.45	+1.20	6.000 (0.004**)
⑤ 교수·학습 실행 4.07→4.80	13. AI·디지털 기반 학생 참여 교수·학습 실행 이해	4.00	0.00	4.80	0.45	+0.80	4.000 (0.016*)
	14. AI·디지털 기반 학생 참여 교수·학습 실행	4.00	0.71	5.00	0.00	+1.00	3.162 (0.034*)
	15. 학생 참여 수업의 실천적 성찰	4.20	0.45	4.60	0.55	+0.40	1.633 (0.178)
⑥ 평가 실행 4.13→4.73	16. AI·디지털 기반 과정중심평가의 이해	4.20	0.45	4.60	0.55	+0.40	1.633 (0.178)
	17. AI·디지털 기반 과정중심평가의 실행	4.00	0.71	4.80	0.45	+0.80	4.000 (0.016*)
	18. 평가 결과 기반 교수·학습 환류	4.20	0.84	4.80	0.45	+0.60	1.177 (0.305)
⑦ AI·디지털 기반 교사 전문성 개발 4.27→4.73	19. AI·디지털 기반 교사 전문성 영역 이해	4.20	0.84	4.60	0.55	+0.40	1.000 (0.374)
	20. AI·디지털 기반 교사 전문성 계획 수립	4.20	0.45	4.80	0.45	+0.60	2.449 (0.070)
	21. 실천 기반 전문성 성찰 및 협력적 성장	4.40	0.55	4.80	0.45	+0.40	1.633 (0.178)
전체 (21문항 평균)		4.08	-	4.80	-	+0.72	-

분석 결과, 21개 문항의 전체 평균은 사전 4.08점에서 사후 4.80점으로 0.72점 상승하였으며, 모든 문항에서 사후 점수가 사전 점수보다 높거나 같게 나타났다. 이 가운데 2, 4, 10, 12, 13, 14, 17번의 7개 문항에서 통계적으로 유의한 향상이 확인되었다($p<.05$). 특히 'AI·디지털 기반 교수·학습 및 평가 설계 이해'(10번)와 '설계의 타당성과 적절성 성찰'(12번) 문항은 각각 1.20점 상승하여 가장 큰 변화를 보였다($t=6.000$, $p<.01$).

영역별로 살펴보면, '교수·학습 및 평가 설계' 영역은 사전 점수가 3.67점으로 7개 영역 중 가장 낮았으나 사후 4.80점으로 1.13점 상승하여 가장 큰 향상을 보였다. 이는 BRIDGE 수업 모델 개발과 교수·학습·평가 일체형 수업 설계 과정이 교사의 설계 역량 향상에 기여한 결과로 해석된다. '교수·학습 실행' 영역은 3개 문항 중 2개 문항에서 유의한 향상이 나타나(13번 t=4.000, 14번 t=3.162, p<.05), 연구학교 운영이 실제 수업 실행 역량으로 이어졌음을 보여주었다. '윤리적 실천' 영역은 사후 평균이 4.93점으로 가장 높았으며, '교육에서 AI·디지털 윤리 원칙 이해'(4번) 문항은 사후에 응답 교사 전원이 5점으로 응답하였다. 반면 'AI·디지털 기반 교사 전문성 개발' 영역은 사전 점수가 4.27점으로 비교적 높아 상승폭이 0.47점으로 상대적으로 작았고, 유의한 변화를 보인 문항은 없었다.

1-나 전체교원대상 분석 결과

가. 사전·사후 분석



교사의 AI·디지털 교육역량 변화를 확인하기 위해 사전 검사(2026년 4월, 13명)와 사후 검사(2026년 10월, 14명)를 실시하였다. 검사 문항은 27개이며, 5개 영역으로 나누어 결과를 비교하였다. 전체 평균은 사전 3.71점에서 사후 4.30점으로 0.58점 올랐으며, 5개 영역 모두 사후 점수가 사전보다 높게 나타났다. 영역별로 보면 **'전문성 개발·공동 실천' 영역이 0.96점(3.12→4.07)으로 가장 크게 올랐다.** 이어서 **'평가·데이터 해석 역량' 영역이 0.82점(3.46→4.29), '학교 지원·협력 환경' 영역이 0.56점(3.82→4.38) 올랐다.** 이 세 영역과 전체 평균의 차이는 통계적으로 유의하였다(p<.05). 사전 검사에서 가장 낮았던 두 영역이 가장 크게 오르면서, 사후에는 영역 간 점수 차이가 크게 줄었다. 사전 검사에서는 최고 영역과 최저 영역의 차이가 0.76점이었으나, 사후 검사에서는 0.31점으로 줄었다.

나. 문항별 분석

영 역 (영역 평균 사전→사후)	문 항	사전 검사 (n=13)		사후 검사 (n=14)		변화량	t통계값 (유의확률)
		평균	편차	평균	편차		
① AI 도구 활용 역량 3.88 → 4.25	1. 다양한 교수전략을 적용한 AI 활용 수업	4.00	0.91	4.14	0.86	+0.14	0.417 (0.680)
	2. 교육자료 탐색을 위한 AI 도구 활용	4.15	0.69	4.50	0.65	+0.35	1.340 (0.192)
	3. AI 활용 학생별 개인화 학습 지원	3.92	0.86	4.29	0.73	+0.36	1.177 (0.251)
	4. 과목 특화 AI 도구 활용 방법 이해	3.62	1.04	3.86	1.03	+0.24	0.606 (0.550)
	5. 생성형 AI 활용 디지털 리터러시 교육	3.77	1.09	4.36	0.74	+0.59	1.622 (0.120)
	6. AI 정보의 신뢰성·편향성 평가 지도	3.85	1.14	4.36	0.74	+0.51	1.365 (0.187)
② 수업 설계·실행 역량 3.81 → 4.29	7. 생성형 AI 활용 학습활동 설계	3.77	1.01	4.21	0.80	+0.45	1.260 (0.220)
	8. AI 도구 활용 학습 모니터링	3.85	1.07	4.50	0.65	+0.65	1.903 (0.072)
	9. AI 도구 활용 실시간 피드백	3.77	1.09	4.14	0.95	+0.37	0.946 (0.354)
	10. AI 분석 데이터 기반 개별 학습 지원	3.85	1.07	4.29	0.73	+0.44	1.241 (0.228)
③ 평가·데이터 해석 역량 3.46 → 4.29	11. 생성형 AI 활용 루브릭·평가문항 제작	3.46	1.13	4.14	0.95	+0.68	1.693 (0.104)
	12. AI 도구 활용 학습평가 촉진	3.54	0.97	4.29	0.73	+0.75	2.256 (0.034*)
	13. AI 기반 환경의 평가 방식 설계	3.38	1.04	4.21	0.97	+0.83	2.130 (0.043*)
	14. 학습데이터 해석을 통한 다각적 성취 판단	3.38	1.04	4.43	0.51	+1.04	3.258 (0.005**)
	15. 학습데이터 기반 공정한 평가·기록 반영	3.54	1.13	4.36	0.63	+0.82	2.304 (0.033*)
④ 학교 지원·협력 환경 3.82 → 4.38	16. 디지털화 문제에 대한 학교 내 협력	4.15	0.55	4.36	0.84	+0.20	0.746 (0.463)
	17. 교사 간 협력·디지털 자료 공유 장려	3.77	1.01	4.57	0.76	+0.80	2.319 (0.030*)
	18. 새로운 디지털 작업 방식 중시	3.46	0.97	4.00	0.88	+0.54	1.511 (0.144)
	19. 데이터 기반 교육·행정 관행 수정	3.77	0.73	3.93	0.83	+0.16	0.533 (0.599)
	20. 데이터 근거 학교 운영·수업 개선 제안	3.77	0.73	4.50	0.76	+0.73	2.558 (0.017*)
	21. 데이터 분석을 통한 프로그램 효과성 검토	3.69	0.85	4.21	0.80	+0.52	1.633 (0.115)
	22. 디지털 자료 활용 교육·지원 제공	4.00	0.71	4.64	0.63	+0.64	2.482 (0.020*)
	23. 디지털 도구의 새로운 작업 방식 확산 기여	4.00	0.71	4.71	0.61	+0.71	2.798 (0.010*)
	24. 디지털 도구의 학교 목표·비전 달성 기여	4.00	0.71	4.57	0.65	+0.57	2.187 (0.039*)
	25. 데이터 활용 프로그램 목표 달성도 판단	3.54	1.20	4.29	0.73	+0.75	1.942 (0.067)
⑤ 전문성 개발·공동 실천 3.12 → 4.07	26. 동료 교사와 AI 활용 수업 사례 공유·논의	3.23	1.24	4.29	0.83	+1.05	2.589 (0.017*)
	27. 학습공동체 AI 교수자료 제작·공유	3.00	1.15	3.86	0.86	+0.86	2.171 (0.041*)
전체 (27문항 평균)		3.71	0.71	4.30	0.54	+0.58	2.408 (0.025*)

* p<.05, ** p<.01 | 무기명 응답으로 독립표본 t-검정(Welch) 실시 | 5점 척도

문항별로 살펴보면 27개 문항 모두 사후 점수가 사전보다 높았으며, 이 가운데 11개 문항에서 통계적으로 유의한 향상이 나타났다(p<.05). 가장 두드러진 변화는 평가와 데이터 활용 관련 문항에서 나타났다. **'학습데이터 해석을 통한 다각적 성취 판단'**은 3.38점에서 4.43점으로 1.04점 올라 가장 높은 수준(p<.01)에서 유의하였다. 이어서 **'AI 기반 환경의 평가 방식 설계'(3.38→4.21, +0.83), '학습데이터 기반 공정한 평가·기록 반영'(3.54→4.36, +0.82), 'AI 도구 활용 학습평가 촉진'(3.54→4.29, +0.75)도** 유의하게 올랐다. 이 문항들은 모두 사전 검사에서 하위권에 있던 문항으로, 연구학교의 AI 활용 교·수·평 일체화 실천이 교사의 평가 설계와 데이터 해석 역량을 실질적으로 높였음을 보여 준다.

교사 간 협력과 공동 실천 관련 문항에서도 큰 폭의 향상이 나타났다. 사전 검사에서 가장 낮았던 '동료 교사와 AI 활용 수업 사례 공유·논의'(3.23→4.29, +1.05)와 '학습공동체 AI 교수자료 제작·공유'(3.00→3.86, +0.86)가 모두 유의하게 올랐다. 학교 차원에서도 '교사 간 협력·디지털 자료 공유 장려'(3.77→4.57, +0.80), '데이터 근거 학교 운영·수업 개선 제안'(3.77→4.50, +0.73), '디지털 도구의 새로운 작업 방식 확산 기여'(4.00→4.71, +0.71)가 유의하게 향상되었다. 이는 연구학교 운영으로 개별 교사의 노력이 교사 학습공동체를 통해 공유·축적되었고, 데이터와 디지털 도구를 바탕으로 한 협력적 학교 문화가 자리 잡아 가고 있음을 보여 준다.

1-다 척도 비교

연구교원 5명의 AI·디지털 교육역량은 사전 4.08점에서 사후 4.80점으로 0.72점 올랐다. 연구교원과 일반교원을 함께 분석한 전체 교원은 3.71점에서 4.30점으로 0.58점 올랐다. 연구교원은 더 높은 수준에서 출발해 더 크게 성장했으며, 사후에는 7개 영역이 모두 만점에 가까웠다. 두 집단 모두 사전에 가장 취약했던 수업·평가 설계 영역이 크게 향상되었다. 연구교원은 '교수·학습 및

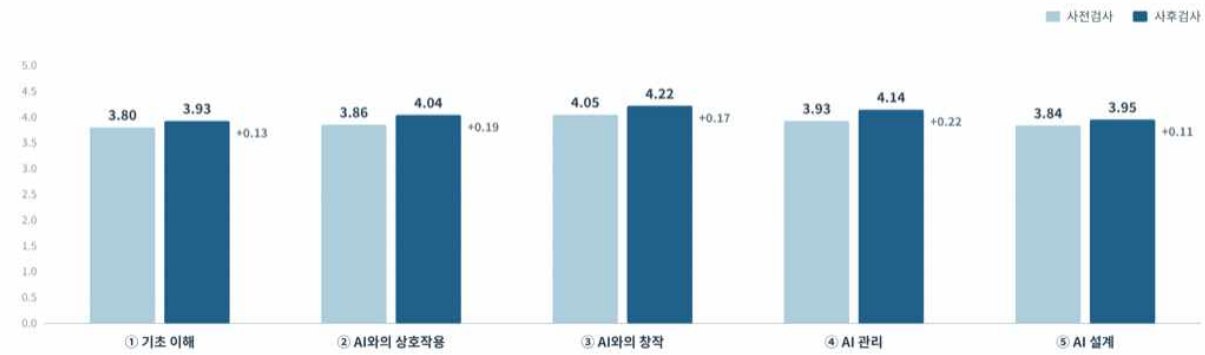
평가 설계'가 1.13점, 전체 교원은 '평가·데이터 해석 역량'이 0.82점 올랐다.

두 집단의 가장 큰 차이는 전문성 개발 영역에서 나타났다. 연구교원은 이 영역의 상승 폭이 0.46점으로 가장 작았지만, 전체 교원은 '전문성 개발·공동 실천'이 0.96점으로 가장 크게 올랐다. 연구교원은 연구 과제를 직접 설계하고 공개수업과 수업 나눔을 반복하며 수업·평가 설계 역량을 집중적으로 키웠다. 다만 연수와 자기 계발에 이미 적극적이어서 전문성 개발 영역은 사전 점수가 높았고, 그만큼 오를 여지가 적었다.

전체 교원에서는 '동료 교사와 AI 활용 수업 사례 공유·논의'(+1.05)와 '학습공동체 AI 교수자료 제작·공유'(+0.86)가 크게 올랐다. 두 문항은 사전 검사에서 가장 낮았지만, 사후에는 유의하게 향상되었다($p<.05$). 이는 맞춤형 교원학습공동체와 브릿지형 교내 연수를 제공하고 연구교원이 일반 교원에게 수업 사례를 공유한 결과로 보인다. 이는 연구학교 운영의 성과가 학교 전체로 확산되고 있음을 보여 준다. 다만 두 결과는 검사 도구와 분석 방법이 달라, 점수를 직접 비교하는 데는 한계가 있다.

2-가 학생 결과 분석

가 문항별 분석



학생의 AI 역량을 5개 영역으로 나누어 사전·사후 검사 결과를 비교한 결과, 모든 영역에서 사후 평균이 상승하였으며 전체 평균은 3.90점에서 4.07점으로 0.17점 향상되었다. 영역별로는 '④ AI 관리'(+0.22)의 상승 폭이 가장 컸고, '② AI와의 상호작용'(+0.19), '③ AI와의 창작'(+0.17), '① 기초 이해'(+0.13), '⑤ AI 설계'(+0.11) 순으로 나타났다. 특히 '② AI와의 상호작용' 영역에서는 AI 출력 검증, 한계 인식, 편향성 인식 등 4개 문항이 통계적으로 유의하게 향상되어, AI를 비판적으로 검증하며 활용하는 역량이 뚜렷하게 성장하였다. 반면 '⑤ AI 설계' 영역의 'AI 사회적 활용 이해' 문항은 유의하게 하락하여, AI의 사회적 활용 사례를 다루는 수업을 보완할 필요가 있다.

나. 문항별 사전·사후 결과 분석

전체 25개 문항 중 20개 문항에서 사후 검사 평균이 사전 검사보다 높게 나타났고, 5개 문항(5, 6, 12, 21, 22번)은 낮게 나타났다. 대응표본 t검정 결과 12개 문항에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났으며, 이 중 11개 문항은 상승, 1개 문항(21번)은 하락하였다.

영역별로 살펴보면, '① 기초 이해' 영역은 3개 문항 모두 평균이 상승하였으나(+0.06~+0.16) 유의한 차이는 나타나지 않았다. '② AI와의 상호작용' 영역은 6개 문항 중 4개 문항이 유의하게 상승하였다. 'AI 출력 검증 능력'(+0.39, $t=3.333$, $p<.01$), 'AI 한계 인식 능력'(+0.34, $t=3.800$, $p<.001$), 'AI 편향성 인식'(+0.29, $t=2.271$, $p<.05$), 'AI 인식 능력'(+0.24, $t=2.429$, $p<.05$)의 순이었다. '③ AI와의 창작' 영역은 'AI 협력 창작 능력'(+0.42, $t=3.401$, $p<.001$)과 'AI 특성 이해'(+0.28, $t=2.323$, $p<.05$) 2개 문항이 유의하게 상승하였다. '④ AI 관리' 영역은 'AI 활용 판단 능력'(+0.47, $t=4.559$, $p<.001$), 'AI-인간 협업 설계'(+0.25, $t=2.695$, $p<.01$), 'AI 업무 위임 능력'(+0.29, $t=2.184$, $p<.05$) 3개 문항이 유의하게 상승하였다. '⑤ AI 설계' 영역은 'AI 평가 능력'(+0.57, $t=4.866$, $p<.001$)과 'AI 시스템 설명 능력'(+0.27, $t=2.112$, $p<.05$)이 유의하게 상승하였고, 'AI 사회

(N=112)

영 역	번호	문 항	사전 검사		사후 검사		변화량	t	p
			평균	편차	평균	편차			
① 기초 이해	1	AI 역량 필요성 인식	3.96	0.99	4.11	0.82	+0.15	1.530	0.129
	2	AI 학습 효과 인식	3.71	0.83	3.88	0.92	+0.16	1.565	0.120
	3	AI 개인화 효과 인식	3.73	1.03	3.79	0.87	+0.06	0.540	0.590
② AI와의 상호작용	4	AI 인식 능력	4.21	0.92	4.45	0.81	+0.24	2.429	0.017*
	5	AI 유용성 인식	3.89	0.85	3.76	0.95	-0.13	-1.267	0.208
	6	AI 작동 원리 호기심	3.73	1.22	3.71	1.05	-0.03	-0.189	0.850
	7	AI 출력 검증 능력	3.34	1.28	3.73	1.08	+0.39	3.333	0.001**
	8	AI 한계 인식 능력	4.33	0.83	4.67	0.65	+0.34	3.800	0.000***
	9	AI 편향성 인식	3.64	1.11	3.93	1.02	+0.29	2.271	0.025*
③ AI와의 창작	10	AI 협력 창작 능력	3.72	1.08	4.14	0.80	+0.42	3.401	0.001***
	11	AI 협업 성찰 능력	3.93	1.00	4.13	0.77	+0.21	1.843	0.068
	12	AI 창작 윤리 의식	4.50	0.72	4.46	0.77	-0.04	-0.411	0.682
	13	AI 다중 모달리티 활용	4.06	0.96	4.08	0.92	+0.02	0.168	0.867
	14	AI 특성 이해	4.02	1.07	4.29	0.80	+0.28	2.323	0.022*
④ AI 관리	15	AI 활용 판단 능력	3.63	1.08	4.10	0.85	+0.47	4.559	0.000***
	16	AI-인간 협업 설계	4.18	0.88	4.43	0.79	+0.25	2.695	0.008**
	17	AI 지시 능력	3.96	0.85	4.08	0.94	+0.13	1.327	0.187
	18	AI 업무 위임 능력	3.54	1.18	3.83	1.03	+0.29	2.184	0.031*
	19	AI 거버넌스 이해	4.40	0.75	4.49	0.71	+0.09	1.119	0.265
	20	AI 경험 공유 능력	3.86	1.11	3.93	0.94	+0.07	0.619	0.537
⑤ AI 설계	21	AI 사회적 활용 이해	3.82	0.87	3.55	1.06	-0.27	-2.347	0.021*
	22	AI 학습 데이터 이해	4.04	1.04	3.98	1.02	-0.06	-0.485	0.629
	23	AI 학습 방식 이해	4.07	0.91	4.13	0.91	+0.06	0.596	0.552
	24	AI 평가 능력	3.47	1.11	4.04	0.87	+0.57	4.866	0.000***
	25	AI 시스템 설명 능력	3.80	1.08	4.07	0.96	+0.27	2.112	0.037*

적 활용 이해'는 3.82점에서 3.55점으로 유의하게 하락하였다(−0.27, t=−2.347, p<.05).

변화량이 가장 큰 문항은 'AI 평가 능력'(+0.57)이었으며, 'AI 활용 판단 능력'(+0.47), 'AI 협력 창작 능력'(+0.42)이 뒤를 이었다. 이 세 문항은 모두 사전 평균이 3.47~3.72점으로 전체 문항 중 낮은 편이었다. 사후 평균이 가장 높은 문항은 'AI 한계 인식 능력'(4.67)이었고, 'AI 거버넌스 이해'(4.49), 'AI 창작 윤리 의식'(4.46), 'AI 인식 능력'(4.45) 순으로 높았다. 사후 평균이 가장 낮은 문항은 'AI 사회적 활용 이해'(3.55)였다.

2 기초학력 향상도 분석

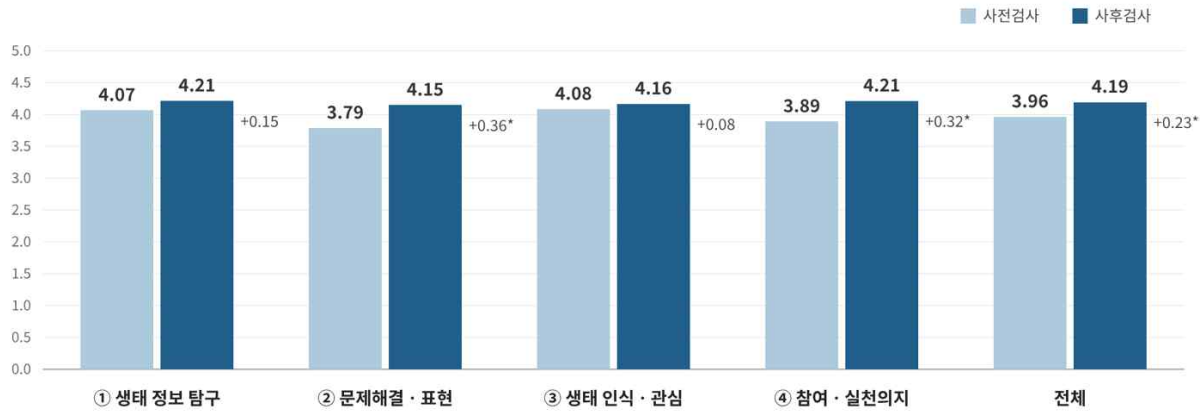


기초학력 지원 프로그램에 참여한 사례 학생 6명 중 5명(83%)이 국가기초학력포털 향상도 평가에서 ‘도달’ 판정을 받았다. 1차와 최종 점수를 비교할 수 있는 도달 학생 4명은 정답 수가 평균 5.3개 늘었다. 특히 5학년 수학 학생(17→19→23개)과 5학년 국어 학생(12→15→17개)은 회차가 거듭될수록 꾸준히 향상되었다. 이는 AI 코스웨어를 활용한 보충 학습의 효과가 일회성에 그치지 않고 누적되었음을 보여 준다. 저학년인 3학년 학생은 교사 관찰평가를 함께 활용하여 도달을 확인하였다. 반면 4학년 수학 학생 1명은 2차 평가에서 정답 수가 11개에서 6개로 줄어 미도달로 나타났으며, 3차 평가를 앞두고 있다.

학생 인터뷰에서는 AI의 즉각적인 채점과 재설명, 유사 문제 제공 덕분에 자신의 약점을 스스로 파악하고 다시 도전하게 되었다는 응답이 공통적으로 나타났다. 또한 친구들 앞에서 틀리는 부담 없이 자기 수준에 맞춰 학습하며 자신감을 얻었다는 반응이 많았다. 이는 AI 코스웨어의 개별화 기능이 기초학력 미도달 학생의 학습 동기 유지에 효과적임을 시사한다. 한편 학생들은 공통적으로 교사와의 1대1 학습을 긍정적으로 평가하며 교사의 지속적인 관심을 원하였다. 미도달 학생의 사례도 AI 활용만으로는 모든 학생의 성취를 보장하기 어렵다는 점을 보여 준다. 따라서 학습 데이터에 기반한 재진단과 함께, 교사의 관찰과 면담을 병행하는 하이터치(High-Touch) 지원과 흥미 요소를 접목한 보충 학습 설계를 계속 이어갈 필요가 있다.

3 생태 분석

가. 영역별 사전·사후 결과 분석



분석 결과 전체 평균은 사전 3.96점에서 사후 4.19점으로 0.23점 올랐으며, 통계적으로 유의미한 차이를 보였다($t=2.104$, $p<.05$). 4개 영역 모두 사후 점수가 사전보다 높았다.

영역별로 보면 ’문제해결·표현’ 영역의 상승 폭이 가장 컸다(3.79→4.15, +0.36, $p<.05$). 사전 검사에서 가장 낮았던 이 영역이 크게 오른 것은, AI와 디지털 도구로 환경 문제의 해결 방안을 직접 구상하고 결과물로 표현해 본 활동이 학생들의 문제해결 자신감을 높였기 때문으로 해석된다.

’참여·실천의지’ 영역도 유의미하게 향상되었다(3.89→4.21, +0.32, $p<.05$). 친구들과 협력하며 환경 문제를 해결해 본 경험이 활동에 대한 흥미로 이어졌고, 이것이 앞으로 참여하고 실천하려는 의지로 확장된 것으로 보인다.

나. 문항별 결과 분석

영 역	번호	문 항	사전 검사		사후 검사		변화량	t	p
			평균	편차	평균	편차			
① 생태 정보 탐구	1	AI 활용 환경 정보 탐색	4.08	0.83	4.39	0.80	+0.32	2.412	0.017*
	2	디지털 자료 기반 환경 문제 이해	4.26	0.78	4.18	0.80	-0.07	-0.569	0.570
	3	환경 정보 진위 판단	3.87	0.99	4.07	0.90	+0.19	1.277	0.204
① 생태 정보 탐구 전체			**4.07**	**0.68**	**4.21**	**0.72**	**+0.15**	**1.298**	**0.196**
② 문제해결 · 표현	4	AI 활용 환경 문제 해결 아이디어	3.74	0.96	4.17	0.90	+0.43	2.852	0.005**
	5	영상·카드뉴스 환경 홍보	3.83	1.00	4.13	1.02	+0.30	1.829	0.069
② 문제해결 · 표현 전체			**3.79**	**0.87**	**4.15**	**0.86**	**+0.36**	**2.608**	**0.010***
③ 생태 인식 · 관심	6	기후 변화에 대한 책임 인식	4.41	0.78	4.46	0.94	+0.05	0.360	0.720
	8	디지털 도구 활용 주변 환경 탐색 의지	3.76	1.03	3.87	1.11	+0.11	0.647	0.519
③ 생태 인식 · 관심 전체			**4.08**	**0.74**	**4.16**	**0.88**	**+0.08**	**0.618**	**0.538**
④ 참여 · 실천의지	7	디지털 기기 활용 환경 보호 실천 의지	3.94	1.04	4.20	0.92	+0.26	1.654	0.100
	9	AI 활용 협력 활동 즐거움	3.82	1.04	4.29	0.92	+0.47	2.962	0.004**
	10	AI 활용 환경 문제 해결 참여 의지	3.92	0.99	4.14	0.95	+0.22	1.419	0.158
④ 참여 · 실천의지 전체			**3.89**	**0.88**	**4.21**	**0.80**	**+0.32**	**2.345**	**0.020***
전 체			**3.96**	**0.62**	**4.19**	**0.72**	**+0.23**	**2.104**	**0.037***

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 (독립표본 t검정, Welch)

10개 문항 가운데 9개 문항의 평균이 올랐고, 그중 3개 문항에서 통계적으로 유의미한 향상이 나타났다. 가장 크게 향상된 문항은 ‘AI 활용 협력 활동 즐거움’(9번, 3.82→4.29, p<.01)으로, ’그렇다’ 이상 응답 비율이 56%에서 84%로 크게 늘었다. 이어서 ‘AI 활용 환경 문제 해결 아이디어’(4번, 3.74→4.17, p<.01)와 ‘AI 활용 환경 정보 탐색’(1번, 4.08→4.39, p<.05)도 유의미하게 올랐다. 특히 4번은 사전 검사에서 가장 낮았던 문항이었다. 이는 AI와 디지털 도구를 활용한 모둠 활동이 즐거운 학습 경험이 되었고, AI를 정보 탐색과 아이디어 생성 도구로 활용하는 능력이 실제로 길러졌음을 보여 준다.

’영상 · 카드뉴스 환경 홍보’(5번, +0.30)와 ’디지털 기기 활용 환경 보호 실천 의지’(7번, +0.26)는 유의수준에는 이르지 못했으나 긍정적인 변화 경향을 보였다. ’책임 인식’(6번)은 사전부터 높은 수준(4.41)을 유지하였다. 반면 ’주변 환경 탐색 의지’(8번)는 사후 3.87점으로 가장 낮았고 상승 폭도 작았다(+0.11). ’환경 정보 진위 판단’(3번)도 상승 폭이 작았다(+0.19). 따라서 앞으로는 학생이 학교와 지역의 환경 문제를 직접 찾아 조사하는 생활 밀착형 탐구 활동과, AI가 제공한 정보를 비판적으로 검증하는 활동을 보완할 필요가 있다.

VI 결론 및 제언

1 결론

본 연구는 AI·디지털 기반 BRIDGE 수업 모델을 적용하여 교사의 AI·디지털 교육역량과 학생의 AI·디지털 리터러시에 미치는 효과를 검증하였다. 그 결과를 종합하면 다음과 같다.

첫째, 교사의 AI·디지털 교육역량이 전 영역에서 향상되었다. 교사 역량 21개 문항의 평균은 사전 4.08점에서 사후 4.80점으로 0.72점 상승하였으며, 7개 문항에서 통계적으로 유의한 향상이 나타났다. 특히 '교수·학습 및 평가 설계' 영역이 1.13점 상승하여 가장 큰 변화를 보였다. 이는 교사의 수준에 따른 브릿지형 맞춤 연수와 교원학습공동체, 수업나눔을 통해 교사들이 AI·디지털 교육을 이해하는 단계를 넘어 수업을 직접 설계하고 실행하는 단계로 성장하였음을 의미한다.

둘째, 학생의 AI·디지털 리터러시가 전 영역에서 향상되었다. 학생 리터러시 25개 문항의 평균은 사전 3.90점에서 사후 4.07점으로 상승하였으며, 11개 문항에서 통계적으로 유의한 향상이 나타났다. 특히 AI 활용 여부를 스스로 판단하는 'AI 관리' 영역과, AI의 결과를 검증하고 한계와 편향을 인식하는 'AI와의 상호작용' 영역에서 뚜렷한 성장을 보였다. 이는 학생들이 AI를 단순히 사용하는 데 그치지 않고, 주체적이고 비판적으로 활용하는 역량을 갖추게 되었음을 보여준다.

셋째, AI 코스웨어를 활용한 맞춤형 보충 지도가 기초학력 향상에 효과적이었다. 사례 학생 6명 중 5명(83%)이 국가기초학력포털 향상도 평가에서 '도달' 판정을 받았다. 1차와 최종 점수를 비교할 수 있는 학생 4명은 정답 수가 평균 5.3개 늘었다. 학생들은 AI의 즉각적인 채점과 재설명 덕분에 자신의 약점을 스스로 파악하고 다시 도전하게 되었으며, 친구들 앞에서 틀리는 부담 없이 자기 수준에 맞춰 학습하며 자신감을 얻었다고 답하였다.

넷째, AI·디지털 기반 생태전환교육을 통해 학생들의 생태 문제 해결 역량과 실천 의지가 향상되었다. 생태역량 평균은 사전 3.96점에서 사후 4.19점으로 유의하게 상승하였다($p<.05$). 특히 '문제 해결·표현'(+0.36)과 '참여·실천의지'(+0.32) 영역이 유의하게 향상되었다. 반면 '생태 인식·관심' 영역은 사전 점수가 이미 높아 상승 폭이 작았다. 이는 생태 책임 의식은 높았지만 AI를 활용한 탐구 경험이 부족했던 학생들이, AI와 함께 해결 방안을 구상하고 협력하여 실천하는 단계로 나아갔음을 보여준다.

2 제언

첫째, 지속적인 인프라 지원이 필요하다. AI·디지털 기반 수업은 기기와 네트워크 환경에 크게 좌우된다. 본 연구에서 효과가 확인된 AI 코스웨어와 교육용 플랫폼은 연구학교 지정이 끝나면 이용이 중단될 수 있다. 따라서 기기 유지·보수와 플랫폼 이용에 대한 예산 지원이 이어져야 하며, 학교 예산에도 이를 반영하여 운영의 지속성을 확보해야 한다.

둘째, 교사 역량 강화의 성과를 학교 전체로 넓혀야 한다. 연구교원은 수업 설계 역량이 크게 향상되어 사후에 모든 영역이 만점에 가까웠으나, 전체 교원은 사후 평균이 4.30점으로 연구교원과 차이가 있었다. 사전에 부족했던 교·수·평 일체 수업 설계와 자료 공유가 향상된 만큼, 앞으로는 연구교원이 설계한 수업과 평가 자료를 일반교원과 함께 적용하고 다듬는 공동 실천 중심의 연수가 필요하다.

셋째, AI 윤리와 AI의 사회적 활용 교육을 체계화해야 한다. 학생들은 AI의 결과를 검증하고 한계를 인식하는 역량은 향상되었으나, AI가 사회 문제 해결에 어떻게 쓰이는지 이해하는 역량은 오히려 하락하였다. 학년 간 위계를 갖춘 AI 윤리 교육과정을 마련하고, 생태전환교육과 같은 실제 사회 문제 탐구와 연계하여 AI의 사회적 역할을 함께 다룰 필요가 있다. 특히 저학년은 생활 속 AI 사례처럼 구체적인 경험에서 출발하도록 설계해야 한다.

넷째, 장기적인 효과 검증이 필요하다. 1년의 연구 기간으로는 학생 역량과 기초학력, 생태전환

역량의 변화가 지속되는지 충분히 확인하기 어렵다. 또한 일부 검사는 무기명 응답이어서 같은 학생의 변화를 추적하지 못하였다. 앞으로는 같은 학생을 대상으로 한 추적 조사를 통해 효과의 지속성을 검증하고, 그 결과를 프로그램 개선에 반영해야 한다.

Ⅶ 참고문헌

문지현(2023). 학생 참여형 교실교육과정 운영 과정에 대한 실행연구: 학습자 주도성을 중심으로. 석사학위논문, 한국교원대학교 교육정책전문대학원.

백영신, 임재일(2021). 학습자 주도성 발현을 위한 교사의 역할에 대한 논의. 한국교원교육연구, 38(4), 281-304.

조윤정, 박세진, 정우진(2022). 중·고등학생용 학생주도성 측정 도구 개발. 학습자중심교과교육연구, 22(11), 189-211.

편지윤, 정혜승(2023). 학생 주도성의 의미와 교육의 방향. 교과교육학연구, 27(2), 235-249.

차민정 외 19인(2010). 학습자의 수업 참여 측정도구 개발. 교육방법연구, 22(1), 195-219.

편지윤, 정혜승(2023). 학생 주도성의 의미와 교육의 방향. 교과교육학연구, 27(2), 235-249.